



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: opción Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Modalidad de estudio: a distancia



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Producción

Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: opción Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Seguridad y Salud Ocupacional	VIII

Autor:

Ángel Bayron Correa Guamán



SEOC_4009

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2 Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo: opción Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Ángel Bayron Correa Guamán

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilojacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-856-7



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

19 de septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	8
1.1. Presentación de la asignatura.....	8
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	8
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	8
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	9
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Resultado de aprendizaje 1.....	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	10
Semana 1	12
Unidad 1. Introducción al Prácticum 4.2. Consideraciones generales y recapitulación de contenidos	12
1.1. Consideraciones generales	12
1.2. Trabajo de campo y recolección de datos.....	14
1.3. Pasos generales para ejecutar el trabajo de campo.....	15
1.4. Pasos generales para ejecutar el trabajo de campo en seguridad y salud laboral.....	17
1.5. Metodologías de investigación	18
1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	19
Actividades de aprendizaje recomendadas	20
Semana 2	21
Unidad 2. Resultados.....	21
2.1. Organización de la información	21
2.2. Consejos para organizar la información.....	22
2.3. Importancia de organizar bien la información	25
Actividad de aprendizaje recomendada	25
Semana 3	25
2.4. Análisis de la información	26
2.5. Métodos y técnicas de análisis de resultados	26
2.6. Análisis estadístico descriptivo de los resultados.....	28
2.7. Análisis de tendencias y patrones	30

Actividad de aprendizaje recomendada	32
Semana 4	33
2.8. Análisis comparativo y de correlación	34
2.9. Análisis de regresión y modelos predictivos	36
2.10. Análisis cualitativo y cuantitativo	38
Actividades de aprendizaje recomendadas	40
Semana 5	40
2.11. Presentación de resultados	41
2.12. Presentar resultados mediante tablas	41
2.13. Presentar resultados mediante figuras	43
2.14. Procedimiento para presentar resultados	45
Actividades de aprendizaje recomendadas	46
Semana 6	47
2.15. Discusión de resultados	48
2.16. Interrogantes para realizar la discusión	48
2.17. Recomendaciones para la estructura de discusión de datos	49
Actividades de aprendizaje recomendadas	49
Semana 7	50
Unidad 3. Conclusiones y recomendaciones	51
3.1. Conclusiones	51
3.2. Consideraciones sobre las conclusiones	52
Actividad de aprendizaje recomendada	54
Semana 8	54
3.3. Recomendaciones	54
3.4. Procedimiento para redactar las recomendaciones	55
Actividades de aprendizaje recomendadas	57
Semana 9	57
Unidad 4. Bibliografía y anexos	57
4.1. Bibliografía	58
4.2. Colocar la bibliografía de un libro	59
4.3. Para el caso de la revista o artículo de revista	59

4.4. Para el caso de página Web	59
4.5. Anexos	60
4.6. Características de los anexos	61
Actividades de aprendizaje recomendadas	62
Semana 10	62
Unidad 5. Introducción	63
5.1. Estructura de una introducción	63
Actividad de aprendizaje recomendada	64
Semana 11	64
Unidad 6. Resumen	65
6.1. ¿Cómo es el resumen?.....	65
6.2. ¿Para qué sirve el resumen?.....	65
6.3. Cuerpo del resumen	66
6.4. Palabras claves	66
6.5. Abstract.....	67
Actividades de aprendizaje recomendadas	67
Semana 12	68
Unidad 7. Documentación formal del trabajo de integración curricular.....	68
7.1. Consideraciones generales	68
7.2. Portada.....	69
7.3. Aprobación del director del trabajo de titulación	69
7.4. Declaración de autoría y cesión de derechos.....	70
7.5. Dedicatoria.....	70
7.6. Agradecimiento	71
Actividad de aprendizaje recomendada	72
Semana 13	72
Unidad 8. Presentación del TIC.....	72
8.1. Revisión del TIC por parte del tribunal	73
Actividad de aprendizaje recomendada	75

Semana 14 75

Unidad 9. Defensa oral del TIC..... 76

9.1. Presentación de la Investigación en la defensa oral..... 77

9.2. Consejo sobre la estructura de una presentación 77

Actividades de aprendizaje recomendadas 78

Semana 15 79

9.3. Asistir a otras sustentaciones previas..... 79

9.4. Coordina la sustentación con su asesor o director 80

9.5. Elaboración de la presentación 80

9.6. Preparación personal y anímica. 80

Actividades de aprendizaje recomendadas 82

Semana 16 82

4. Glosario..... 83

5. Referencias bibliográficas 86



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Trabajo en equipo.
- Organización y planificación del tiempo.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Diseñar, dirigir y ejecutar investigaciones científicas relacionadas con los temas que comprenden la especialización.
- Recolectar, analizar e interpretar datos cuantitativos y cualitativos, que respalden las propuestas de prevención y manejo de enfermedades ocupacionales.

- Formular y evaluar proyectos científicos y técnicos para generar y aplicar conocimiento en la solución de problemas de seguridad y salud ocupacional.
- Realizar revisiones bibliográficas efectivas.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Escasa gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres originados por causas físicas, químicas, biológicas, psicológicas, ergonómicas y/o antrópicas. (“Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida” de Ecuador - CEPAL”)



2. Metodología de aprendizaje

La asignatura Prácticum 4.2 opción Trabajo de Integración Curricular, utilizará la enseñanza basada en la investigación, la indagación y la aplicación de los conocimientos científicos obtenidos en los componentes de la carrera, lo cual tiene un enfoque pedagógico que se centra en el proceso de investigación y descubrimiento como medio para adquirir conocimiento. En este enfoque, los estudiantes son animados a realizar preguntas, buscar respuestas, analizar datos y reflexionar sobre sus hallazgos. Los docentes actuamos como facilitadores, proporcionando orientación y apoyo en lugar de transmitir simplemente información. Este enfoque ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y colaboración, lo que les permite aplicar su conocimiento a situaciones del mundo real y ser más efectivos en su aprendizaje a lo largo de la vida.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Resultado de aprendizaje 1

- **Proyecto de investigación**

Genera nuevos conocimientos científicos mediante la aplicación estructurada del proyecto de investigación.

- **Artículo académico**

Genera conocimientos científicos para contribuir con el desarrollo del discurso científico mediante la aplicación estructurada de la investigación.

- **Propuesta tecnológica**

Aplica los conocimientos científicos para la resolución de problemas en la gestión de la seguridad y salud ocupacional.

El resultado de aprendizaje está orientado al desarrollo y aplicación de conocimientos científicos en el que los estudiantes aprenderán a generar nuevos conocimientos a través de proyectos de investigación estructurados, contribuir al discurso científico mediante una investigación rigurosa, y aplicar dichos conocimientos para resolver problemas en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. Estas competencias les permiten diseñar y ejecutar investigaciones originales, analizar datos relevantes y proponer soluciones tecnológicas que mejoren las condiciones laborales. Además, fomentan el pensamiento crítico, la colaboración multidisciplinaria y la ética en la investigación científica.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Estimado estudiante, es importante recordar que el Trabajo de Integración Curricular contempla tres opciones para aprobar la presente asignatura, de estas tres opciones usted ya eligió con cuál de ellas trabajar:

- **Proyecto de investigación:** un proyecto de investigación es un plan detallado que describe la metodología y los objetivos de un estudio científico o académico. Un proyecto de investigación típicamente incluye un resumen del tema de estudio, la descripción detallada de los objetivos de investigación, una revisión de la literatura existente sobre el tema, una descripción de la metodología que se utilizará para llevar a cabo el estudio, y una explicación de cómo se analizarán los datos y se llegarán a las conclusiones (Altair, 2009).
- **Artículo académico:** un artículo académico es un texto escrito por académicos, investigadores o expertos en un campo de conocimiento específico que busca compartir nuevos conocimientos, avances, investigaciones o perspectivas sobre un tema en particular. Estos artículos son publicados en revistas académicas y científicas, y se caracterizan por estar basados en una metodología rigurosa y un análisis crítico de la literatura existente sobre el tema.

Un artículo académico típicamente incluye una introducción que presenta el tema, una revisión de la literatura existente, una descripción detallada de la metodología utilizada para llevar a cabo el estudio, los resultados obtenidos y un análisis de estos. Además, suelen incluir referencias bibliográficas para respaldar los argumentos y conclusiones (Santacruz, 2021).

- **Propuesta tecnológica:** una propuesta tecnológica es un documento que describe detalladamente una idea o proyecto de desarrollo tecnológico con el objetivo de persuadir a un posible inversor, cliente o a la gerencia de una empresa sobre su viabilidad y beneficios. Esta propuesta puede incluir un plan de acción, análisis de costos, plazos y riesgos, y los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto (Palma, 2019).



Semana 1

Estimado estudiante. ¡Bienvenido a la primera semana de clase!, es un placer darle la bienvenida al presente componente. Espero que se encuentre emocionado y le deseo que tenga una experiencia educativa enriquecedora y gratificante. Durante el desarrollo de este componente, nos esforzaremos por proporcionarle un ambiente de aprendizaje estimulante y desafiante, donde tendrá la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y habilidades que le ayudarán a crecer y desarrollarse como estudiante y profesional.

En la primera semana, estaremos recapitulando algunos conceptos clave del enfoque al Trabajo de Integración Curricular (TIC), además de tener presentes las fechas importantes que debe tomar en cuenta para finalizar con éxito el presente componente.

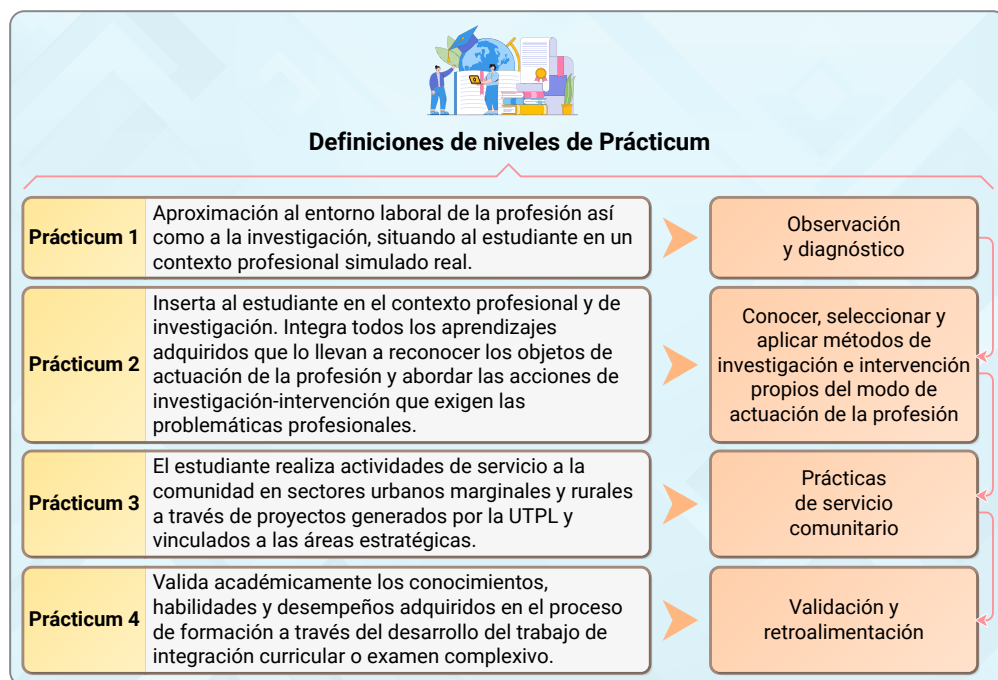
Unidad 1. Introducción al Prácticum 4.2. Consideraciones generales y recapitulación de contenidos

1.1. Consideraciones generales

Estimado estudiante, el Trabajo de Integración Curricular (TIC) en seguridad y salud laboral, aborda la problemática de cómo garantizar un ambiente laboral seguro y saludable para los trabajadores en diferentes industrias y sectores económicos. Además, se busca la forma de integrar los conocimientos de seguridad y salud laboral en los diferentes programas de estudio y planes de formación técnica y profesional, para garantizar que los trabajadores estén bien capacitados y preparados para enfrentar los riesgos laborales en su ámbito de trabajo. También se busca promover una cultura de seguridad y salud laboral, tanto en los trabajadores, empleadores y en la sociedad en general.

Figura 1

Definición del nivel de prácticum 4



Nota. Tomado de *Curso virtual sobre la elaboración de material educativo* [ilustración], por UTPL, s.f., CC BY 2.0

Como se puede apreciar en la figura 1, el Prácticum 4.2 es un componente fundamental para su proceso formativo, ya que le permite poner en práctica lo aprendido en su carrera.

Estimado miembro de la comunidad estudiantil, para poder culminar con éxito la presente asignatura es necesario que tome en cuenta los siguientes puntos importantes:

- Para aprobar el Prácticum 4.2 la nota mínima es del 70 % (7/10) del total de la nota (10/10), sumatoria de las calificaciones ponderadas de las actividades de aprendizaje evaluadas, propuestas en el plan docente.
- En caso de no alcanzar la nota mínima en la defensa oral del TIC en el Prácticum 4.2, el estudiante tiene la oportunidad de exponer nuevamente hasta una semana después de las fechas determinadas en el calendario académico, en el espacio que corresponden a la aplicación de la evaluación de recuperación.

- El ingreso de notas se realiza desde las fechas para el registro de calificaciones de la evaluación del segundo bimestre, hasta la fecha de la evaluación de recuperación de las asignaturas de grado.
- En la semana 12 del componente ya debería tener terminado el TIC. Para que en la semana 13, se pueda enviar al tribunal, y este emita la nota respectiva y sus recomendaciones.
- En la semana 14 es necesario que termine de preparar la defensa oral del TIC.
- En la semana 15 y 16 ya podría defender su Trabajo de Integración Curricular y así culminar con éxito el componente de Prácticum 4.2.
- Según lineamientos para la presentación de la defensa oral del TIC, esta se puede realizar en la semana 17, con el objetivo de dar opción a los estudiantes para que cumplan con las demás actividades que tienen en estas fechas.

1.2. Trabajo de campo y recolección de datos

Antes de comenzar con el trabajo de campo, es importante reconocer el tiempo que ha invertido en planificar y establecer los elementos necesarios para su desarrollo. Ahora, es momento de llevar a la práctica todo lo que ha planificado y anticipado. Esta actividad implica una planificación detallada de los recursos temporales, económicos y humanos que se utilizarán en el desarrollo del trabajo de titulación.

El Trabajo de Integración Curricular se enriquece con el desarrollo de actividades de campo, las cuales le ofrece la oportunidad de poner en práctica los conocimientos adquiridos en el aula y aplicarlos a situaciones reales. El TIC fomenta la investigación, la observación y el análisis, así como la reflexión crítica acerca de las distintas problemáticas vinculadas su Trabajo de Titulación. En consecuencia, el trabajo de campo se presenta como una valiosa oportunidad para profundizar en el aprendizaje y adquirir habilidades prácticas relevantes para la vida laboral y social.

Para llevar a cabo esta tarea, es recomendable utilizar herramientas que faciliten la recolección de información y permitan mantener una organización clara en cuanto a los tiempos, responsabilidades y acciones.

Entre las herramientas que podemos utilizar se encuentran (García & Sanches, 2020).:

- El flujograma de procesos.
- El diagrama de Gantt.
- Las hojas de recolección de datos.
- Entrevistas.
- Encuestas.
- Observaciones dirigidas
- Visitas a instituciones o empresas.
- Entre otras.

Estas herramientas le permitirán avanzar de manera eficiente y adecuada en la culminación exitosa de su TIC.



Para mejorar la comprensión de lo anteriormente expuesto, le recomiendo revisar el siguiente video: [Cómo hacer trabajo de campo](#).

El video explica un procedimiento para llevar a cabo su trabajo de campo, recuerde que existen diversos procedimientos y técnicas para ejecutar el TIC, en el video se presenta una de las opciones.

1.3. Pasos generales para ejecutar el trabajo de campo

Realizar un trabajo de campo es una tarea crucial para cualquier trabajo de investigación. A continuación, se presentan algunos consejos generales que le ayudarán a ejecutar un trabajo de campo exitoso (Monistrol, 2007):

- Planifique cuidadosamente. Antes de salir al campo, asegúrese de planificar cuidadosamente las actividades que realizará, el lugar que visitará y los recursos necesarios. Obtenga los permisos necesarios si la situación lo exige.
- Defina claramente los objetivos que desea alcanzar con su trabajo de campo, esto le ayudará a mantener el enfoque y a aprovechar al máximo el tiempo que pase ejecutando su trabajo en la práctica.
- Investigue previamente sobre el lugar y las personas con las que se encontrará antes de salir al campo. Esto le ayudará a tener una mejor

comprensión del contexto en el que trabajará y le permitirá hacer preguntas más informadas.

- Utilice herramientas de registro, como cámaras, grabadoras y cuadernos de campo, para documentar su trabajo de campo. Esto lo ayudará a recordar detalles importantes.
- Sea respetuoso y sensible con las personas que encuentre en el campo y con el medioambiente que le rodea. Asegúrese de no causar daño y de respetar las costumbres y la privacidad de las personas que se encuentre.
- Reflexione sobre su experiencia. Dedique tiempo después de su trabajo de campo para reflexionar sobre su experiencia y lo que ha aprendido. Esto le ayudará a consolidar su aprendizaje y a encontrar nuevas oportunidades de investigación o de aplicación en su vida cotidiana.

En la figura 2, se presenta una estructura básica de las etapas o fases generales de las que se compone un trabajo de campo.

Figura 2
Etapas generales de un trabajo de campo



Fases y tareas: decisiones de diseño		
Antes de entrar al campo	Durante el trabajo de campo	Al final del estudio
↓	↓	↓
Etapas de reflexión y preparación del proyecto	Etapas de entrada y realización del trabajo de campo	Etapas de salida, análisis final y escritura
Tareas: • Formulación del problema • Selección de estrategia metodológica • Selección de casos, contextos, fechas	Tareas: • Gestión (cartas, visitas, de presentación...) • Ajuste en las técnicas de generación de información • Ejecución del campo • Archivo y análisis preliminar	Tareas: • Finalización o interrupción del campo • Análisis intenso final • Redacción y presentación del informe

Nota. Tomado de “El trabajo de campo en investigación cualitativa” (p. 2), por O. Monistrol, 2007, *Nure Investigación*, 28.

1.4. Pasos generales para ejecutar el trabajo de campo en seguridad y salud laboral

Generalmente en los TIC que se implementan en SSO suelen ser intervenciones en organizaciones, en donde se llega a proponer, mejorar o aplicar acciones que vayan enfocados en disminuir los accidentes y enfermedades ocupacionales en una organización. A continuación, algunos ejemplos de TIC que requieren una intervención en campo:

- Propuesta de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional basado en la ISO 45001-2018 en una empresa determinada.
- Evaluación de riesgos y propuestas de medidas de control en una empresa determinada.
- Evaluaciones específicas de riesgo (ruido, partículas, vibraciones, etc.) en una empresa.
- Etc.

Por lo que el trabajo de campo sería el análisis de la organización con base a los datos que necesitamos recolectar. Esto quiere decir que para trabajar un TIC enfocado en SSO tenemos que analizar de forma física las condiciones de la organización respecto a la seguridad de los trabajadores.

Un trabajo de campo en el área de seguridad y salud ocupacional requiere de una serie de consideraciones adicionales. A continuación, se presentan algunos consejos específicos para este tipo de trabajo (Trabajo, 1997):

- **Identifique los riesgos:** antes de comenzar su trabajo de campo, identifique los riesgos asociados con la industria o el sector que investigará.
- **Realice una evaluación de riesgos:** una vez identificados los riesgos, realice una evaluación de riesgos para identificar los niveles de exposición y la probabilidad de que ocurran accidentes o enfermedades ocupacionales.
- **Observe las condiciones de trabajo:** realice una observación detallada de las condiciones de trabajo y el entorno laboral para evaluar la ergonomía, el diseño de las instalaciones y el uso de equipos de protección personal.

- **Comunicación permanente:** hable con los trabajadores y los supervisores para entender sus percepciones y preocupaciones sobre la seguridad y la salud en el trabajo.
- **Analice los registros de seguridad:** revise los registros de seguridad y los informes de incidentes para identificar patrones o tendencias que puedan requerir acciones correctivas.
- **Proponga medidas de mejora:** basado en los resultados de su investigación, proponga medidas de mejora para reducir los riesgos y mejorar la seguridad y la salud ocupacional en el entorno laboral.



Recuerde que la seguridad y la salud ocupacional son fundamentales para el bienestar de los trabajadores y el éxito de las empresas. Realizar un trabajo de campo riguroso y completo puede ayudarle a identificar oportunidades de mejora y a contribuir a un entorno laboral más seguro y saludable.

Es importante tener en cuenta algunos métodos utilizados en seguridad y salud en el trabajo que podrían aplicarse en su TIC. A continuación, en la infografía: [Metodologías específicas para trabajo de campo en SSO](#), se describen algunos de ellos, que le ayudarán a tener una visión general de los métodos existentes:

1.5. Metodologías de investigación

En la actualidad existen una gran cantidad de metodologías para realizar una investigación tales como el método descriptivo, analítico, comparativo, inductivo y deductivo, mismos que se explican a continuación (Vásquez, 2005):

- **Método descriptivo.** - Este tipo de método puede ser analizado de forma cuantitativa rigurosa, por lo general se utiliza para identificar tendencias entre muestras de poblaciones, misma que facilita o dan lugar a investigaciones mucho más profundas del tema en estudio (Abreu, 2014).
- **Método analítico.** - Este método consiste en descomponer a un todo en sus elementos básicos o elementales, siendo así las bases para que se pueda aplicar el método comparativo, ya que va de lo general a

lo específico. También se le puede interpretar como la forma para ir de los fenómenos a las leyes o causas que lo provocan (Abreu, 2014).

- **Método comparativo.** - Este método se basa en establecer analogías, similitudes y ayuda a formar diferencias entre sucesos o variables que son objeto de estudio. Dando como resultado la obtención de características de generalidad y en otros casos de particularidad (Abreu, 2014).
- **Método inductivo.** - Este método tiene la particularidad de que es ascendente, es decir, va de lo elemental a lo más complejo, permitiendo obtener resultados lógicos y metodológicos y de orden general. Este método es muy usado para la obtención de leyes (Abreu, 2014).
- **Método deductivo.** - Este método permite determinar las características generales a partir de casos en particular, es decir, va o se deriva de un razonamiento basado en leyes, principios a un hecho en concreto, permitiendo de esta manera obtener resultados a partir de premisas (Abreu, 2014).

1.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Los métodos de adquisición de información son los procedimientos y acciones utilizados por el investigador para obtener los datos requeridos y lograr los objetivos de su investigación. Las principales técnicas de recolección de datos son: la observación, la entrevista, la encuesta, la recopilación de datos, etc. (Useche, Artigas, Queipo, & Perozo, 2019).

- **La observación.** - La observación es una técnica que nos permite de manera sistemática visualizar y captar, a través de la vista, cualquier hecho, fenómeno o situación que ocurra tanto en la naturaleza como en la sociedad. (Arias, 2012).
- **La entrevista.** - Esta técnica se fundamenta en la recopilación de información a través de la solicitud directa a otra persona. En este caso, el investigador no puede tener una experiencia directa del evento en cuestión, ya que es alguien más quien posee la información necesaria. La obtención de datos se logra a través de un diálogo interactivo (Hurtado, 2008).

- **La encuesta.** - Se define como una técnica que busca obtener información proporcionada por un grupo o muestra de individuos acerca de sí mismos o en relación con un tema específico. Su objetivo es recabar datos directamente de los sujetos involucrados para obtener una comprensión más amplia y precisa (Arias, 2012).
- **Método descriptivo.** - Consiste en detectar, obtener y consultar biografía y otros materiales que reporten otros conocimientos e informaciones recogidas moderadamente en cualquier realidad, de modo que puedan ser útiles para los propósitos del estudio (Arias, 2012).



Actividades de aprendizaje recomendadas

Para reforzar la temática tratada en la semana 1, lo invito a realizar las siguientes actividades de aprendizaje, mismas que le servirán para el desarrollo de su trabajo de integración curricular:

1. Lea el documento [Descripción de un trabajo](#) de campo desde la página 291 hasta la 300. El documento planteado presenta información importante dentro de un trabajo de campo, además, describe herramientas, metodologías y técnicas generales que le pueden ayudar en la ejecución de su TIC.
2. Explique de forma clara y precisa el tipo de investigación que está usted realizando en el trabajo de Integración curricular.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.

3. Revise el video del siguiente enlace sobre la recolección de los datos en un trabajo de campo: (3) 09. [Ejecuta tu recolección de datos | Cómo empezar una tesis \(9/10\) - YouTube](#)

El video anterior le explica la importancia y la forma de recolectar datos dentro de su trabajo de titulación, por lo que, para culminar esta semana, la actividad propuesta le ayudará a afianzar los conceptos estudiados en esta primera semana.



Semana 2

Estimado estudiante, en esta semana empezaremos con el estudio de los resultados. Luego de haber obtenido la información en el trabajo de campo, es necesario organizarla, para luego poder analizarla. La organización de la información se refiere a la disposición de los datos de manera clara y coherente para que sea fácil de entender y procesar. Por otro lado, el análisis de la información implica una interpretación crítica y profunda de los datos para obtener conclusiones significativas y relevantes.

Para lograr una buena organización y análisis de la información en un trabajo de integración curricular, es importante contar con habilidades en la búsqueda, selección y evaluación de información pertinente, así como en la elaboración de un marco teórico adecuado.

Unidad 2. Resultados

2.1. Organización de la información

La organización de la información es un proceso esencial para estructurar y clasificar los datos y la información de manera eficiente. Consiste en establecer una estructura coherente y ordenada que facilite su acceso y comprensión.

Existen varios aspectos importantes que debe tomar en cuenta a la hora de organizar la información, algunos de estos se describen a continuación (Bernal, 2010):

- En la organización de la información, se utilizan diversas estrategias y técnicas. Una de ellas es la clasificación, que implica agrupar la información en categorías o clases con base en características similares. Esto permite establecer una estructura jerárquica o temática que simplifica la búsqueda y recuperación de datos.
- Otra estrategia importante es la indexación, que consiste en asignar términos o palabras clave a los documentos o recursos de información. Estos términos son utilizados en un índice o motor

de búsqueda, lo que facilita la localización y recuperación de la información de manera rápida y precisa.

- Los metadatos también juegan un papel fundamental en la organización de la información. Estos son datos que describen y brindan información sobre otros datos, como el título, autor, fecha, formato, entre otros. Los metadatos permiten una identificación y clasificación efectiva de la información, especialmente en entornos digitales.
- Y por último, la taxonomía es una herramienta que ayuda a organizar la información mediante el uso de relaciones jerárquicas y estructuras de árbol. Esta técnica es útil para agrupar y organizar elementos de información de manera coherente y comprensible.

Para poder organizar la información de una manera correcta, es imprescindible saber cómo recolectar la misma. En un principio, es importante que haya tomado la decisión sobre cómo va a obtener la información necesaria, ya sea a través de observaciones directas, entrevistas, encuestas, experimentos, evaluaciones u otros métodos. Si ha optado por llevar a cabo sus observaciones, es fundamental definir con claridad qué aspectos estará observando y programarlas en los momentos adecuados, de modo que pueda captar realmente lo que necesita. Además, es crucial registrar las observaciones de manera apropiada y organizarlas de manera que resulten lo más útil posible para su investigación.

2.2. Consejos para organizar la información

La documentación y organización de la información pueden adoptar diversas formas, según el tipo de datos que se estén recopilando. La forma en que recolecta la información debe estar relacionada con su plan de análisis y uso posterior. Es fundamental documentar de manera simultánea con la recolección de datos, si es posible, o poco después, para evitar pérdidas y asegurar que la memoria de las observaciones no se vuelva borrosa. De esta manera, se garantiza la integridad de la información y se conserva su claridad (Bernal, 2010). De la manera que usted recolecte y organice la información, dependerá qué es lo que usted está planeando hacer con esta, y en qué está interesado. Algunos consejos que usted podría utilizar a la hora de recolectar y organizar la información incluyen:

- Recolectar información de todas clases de fuentes y observaciones.
- Es recomendable realizar copias de todos los formularios, registros, grabaciones de audio, video y cualquier otro material recolectado para evitar posibles pérdidas, eliminaciones accidentales u otros problemas. Esto garantiza la preservación de la información recopilada y brinda seguridad adicional en caso de cualquier contratiempo.
- Se sugiere digitalizar los relatos, números y cualquier otra información, y guardarlos en un programa de computadora. Esto permitirá organizarlos de manera efectiva y utilizarlos de diversas formas según sea necesario. La digitalización proporciona flexibilidad y acceso fácil a los datos, facilitando su gestión y aprovechamiento en diferentes contextos.
- Realizar cualquier operación matemática o similar requerida para preparar los datos cuantitativos para su análisis. Esto puede implicar ingresar observaciones numéricas en un diagrama, tabla u hoja de cálculo, así como calcular la media (promedio), la mediana (valor central) y/o la moda (valor más frecuente) de un conjunto de números. Estas acciones permiten tener los datos cuantitativos listos y facilitan el posterior análisis de los mismos.
- Realizar la transcripción de los contenidos de las grabaciones de audio o video implica crear una versión precisa y literal palabra por palabra.
- Codificar la información, especialmente aquella que es cualitativa y no está expresada en números, de manera que pueda ser procesada por un *Software* específico o sometida a un análisis estadístico. Esta codificación permite transformar los datos en un formato adecuado para su posterior procesamiento y facilita su utilización en programas informáticos especializados o en análisis cuantitativos.
- Introducir datos en el ordenador implica diferentes acciones, como digitalizar comentarios, descripciones, etc., y añadirlos a un programa de procesamiento de texto. También implica ingresar información diversa, que puede incluir audio o video, en una base de datos, hoja de cálculo, *Software* de Sistemas de Información Geográfica (SIG) u otros tipos de archivos o programas. Estas acciones permiten organizar y utilizar los datos de manera eficiente en formato digital.

- Asignar puntuación a cualquier prueba y registrar adecuadamente las puntuaciones obtenidas.
- Organizar la información de acuerdo con sus intereses de manera adecuada. Esto implica clasificarla en categorías de observación, eventos, ubicaciones, individuos, grupos, tiempo de observación u otros criterios relevantes. La clasificación permitirá una mejor estructuración y acceso a los datos, ya sea mediante la combinación de diferentes estándares o la aplicación de otros métodos de organización pertinentes.
- Cuando sea factible, necesario y adecuado, convierta los datos cualitativos en datos cuantitativos. Esto implica, por ejemplo, cuantificar el número de veces que se mencionaron asuntos específicos en las entrevistas o la frecuencia con la que se observaron ciertos comportamientos. Al hacer esta transformación, se facilita el análisis y la comparación sistemática de los datos, brindando una perspectiva cuantitativa de aspectos previamente cualitativos.

Organice la información de manera que sea más manejable, el enfoque dependerá del diseño de su investigación y las preguntas de evaluación planteadas. Puede agrupar las observaciones según la variable dependiente (indicador de éxito) con las que se relacionan, por individuos o grupos de participantes, por el tiempo, por actividad, entre otros criterios. También puede agrupar las observaciones de diferentes formas para analizar las interacciones entre las variables de estudio. La clave está en establecer una estructura que facilite el análisis y la comprensión de los datos en función de los objetivos de su investigación (Bernal, 2010).



A continuación, revise el video denominado [¿Cómo organizar la información?](#), el mismo que explica algunas técnicas sencillas que puede utilizar en la organización de la información de su TIC.

2.3. Importancia de organizar bien la información

La importancia de organizar la información en un trabajo de integración curricular radica en que permite lograr una mayor articulación, coherencia y coordinación entre los cursos involucrados en la acción formativa que se lleva a cabo. Además, una efectiva integración curricular se logra cuando

los alumnos son capaces de seleccionar herramientas tecnológicas para obtener información en forma autónoma (Arguedas & Camacho, 2020).

Apreciado estudiante, la importancia que tiene una información bien organizada dentro de su TIC, a continuación, le propongo un video denominado [El esquema: 3 pasos para organizar tu información](#), en el cual se explica la forma correcta de organizar la información mediante esquemas. Este video le ayuda a utilizar de una forma correcta una de las técnicas que se tiene en la organización de la información y contará con una herramienta más a la hora de abordar esta fase de su TIC.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

Basándose en el documento denominado [Formas de organizar la información](#), elija la mejor técnica para organizar la información de su TIC. Esto lo ayudará a tener más opciones de técnicas de organización de la información que le puedan ayudar a la ejecución de su TIC.



Semana 3

Estimado estudiante, en la presente semana estudiaremos el análisis de la información en un trabajo de integración curricular, una vez que ha organizado la información ahora es el momento de examinarla críticamente y extraer conclusiones significativas. Este proceso no solo implica revisar de forma breve la información, sino también le ayudará a desarrollar la capacidad de discernir qué datos son pertinentes, confiables y adecuados para abordar una problemática o temática específica.

2.4. Análisis de la información

El análisis de la información es el proceso mediante el cual se examinan y se interpretan los datos recolectados con el fin de extraer conocimiento, identificar patrones, tendencias y relaciones, para obtener conclusiones significativas. Consiste en transformar datos crudos en información

relevante y útil para la toma de decisiones, la resolución de problemas o la generación de nuevos conocimientos (Domínguez, 2007).

Para llegar a este tipo de conclusiones es recomendable someter la información a operaciones estadísticas que pueden mostrarle los tipos de relaciones existentes entre las variables estudiadas, también qué nivel de confianza puede llegar a obtener.

Para realizar el análisis de resultados dentro de un trabajo de investigación, lo primero que se debe tener en cuenta es que un análisis de resultados es un proceso de inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil, lo que sugiere conclusiones y apoyo a la toma de decisiones, es decir, la presentación analítica de lo que se obtuvo como resultado de las actividades de búsqueda. Otro punto a considerar es que en el análisis de resultados se describen los hallazgos encontrados durante la investigación, prototipos, diseños, análisis descriptivo y cuantitativo o cualitativo de la información recolectada. De forma general existen dos tipos de análisis de resultados, aunque no todas las investigaciones necesariamente incluirán ambos: cualitativo y cuantitativo (Arias, 2012).



Para una mejor comprensión del análisis de resultados, le recomiendo que revise el siguiente video [Análisis resultados](#). El video anterior le muestra algunos ejemplos de cómo debe realizar un análisis de resultados de forma correcta.

2.5. Métodos y técnicas de análisis de resultados

Los métodos y técnicas de análisis de resultados son fundamentales en la investigación y el estudio de datos, ya que permiten extraer información significativa y obtener conclusiones sólidas. Estas herramientas proporcionan estructura y rigor al proceso de análisis, permitiendo una comprensión más profunda de los datos recopilados.

Los métodos de análisis de resultados son enfoques sistemáticos utilizados para examinar y procesar los datos recolectados en un estudio. Estos métodos proporcionan un marco para organizar y analizar los datos de manera coherente y efectiva. Al aplicar los métodos adecuados, se puede descubrir información valiosa, patrones, tendencias y relaciones entre variables.

Las técnicas de análisis de resultados, por otro lado, son herramientas específicas utilizadas para realizar el análisis en sí. Estas técnicas pueden variar según la naturaleza de los datos y los objetivos de investigación. Algunas de las técnicas más comunes de análisis se incluyen: análisis descriptivo, análisis inferencial, análisis de correlación, análisis de regresión, análisis de contenido y el análisis de datos espaciales.

El análisis de resultados no solo implica la aplicación de métodos y técnicas, sino también la interpretación de los hallazgos obtenidos. Este proceso implica extraer conclusiones, realizar generalizaciones y ofrecer una explicación significativa de los resultados.

Estimado estudiante, los métodos y técnicas de análisis de resultados son herramientas esenciales para investigadores y analistas, ya que les permiten examinar y comprender los datos de manera sistemática y rigurosa. Al utilizar estas herramientas de manera efectiva, se pueden obtener conocimientos valiosos que respalden la toma de decisiones informadas y contribuyan al avance del conocimiento en diversos campos de estudio.

Entre los métodos y técnicas de análisis de resultados tenemos (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015):

- Análisis estadístico descriptivo.
- Análisis de tendencias y patrones.
- Análisis comparativo y de correlación.
- Análisis de regresión y modelos predictivos.
- Análisis cualitativo y cuantitativo.

Es importante tener en cuenta que en esta sección se presenta solamente las evidencias de lo que se ha encontrado, por lo que no presenta cosas del marco teórico, no se intenta explicar los resultados, ni se realiza comparaciones y no intente formular recomendaciones. Solamente se presenta de forma objetiva qué es lo que se ha hallado en el estudio, como principio general tiene que mantener un orden lógico, es decir, lo primero que se va a presentar en los resultados son los datos generales. En caso de que se ha realizado un cruce de variables, se presentan otro tipo de análisis, dado que la estadística es bastante amplia y que puede existir una gran cantidad de análisis.

Los resultados deben ser concretos y sin opción a interpretaciones. Por ejemplo, si una de las variables de nuestro estudio fue la variable de edad, podemos decir:

- La edad promedio fue 27,4 años.
- El 14,7 % de la población fue menor de 10 años.
- También se puede presentar mediante un gráfico, en el cual se detalla más el rango de edad.
- Se puede presentar mediante una tabla, en la cual al igual que el gráfico debemos categorizar los datos, es decir, no dejarlo como una variable cuantitativa sino convertirlo en una variable cualitativa.

2.6. Análisis estadístico descriptivo de los resultados

El análisis estadístico descriptivo es una técnica que se utiliza para resumir y describir las características principales de un conjunto de datos. Su objetivo es proporcionar una comprensión general de los datos, identificar patrones y tendencias, así como presentar medidas resumidas y gráficos descriptivos (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

Las principales herramientas utilizadas en el análisis estadístico descriptivo incluyen: (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015):

- **Medidas de tendencia central:** estas medidas, como la media, la mediana y la moda, se utilizan para determinar el valor central o típico de un conjunto de datos. La media aritmética es la suma de todos los valores dividida por el número de observaciones. La mediana es el valor central cuando los datos están ordenados, y la moda es el valor que aparece con mayor frecuencia.
- **Medidas de dispersión:** estas medidas, como la desviación estándar, el rango y el coeficiente de variación, proporcionan información sobre la variabilidad de los datos. La desviación estándar indica cuánto se desvían los datos de la media, el rango mide la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, y el coeficiente de variación compara la desviación estándar con la media para evaluar la relativa dispersión de los datos.

- **Gráficos descriptivos:** los gráficos son herramientas visuales que permiten representar los datos de forma más comprensible. Algunos ejemplos comunes son histogramas, gráficos de barras, gráficos de dispersión y diagramas de caja y bigotes. Estos gráficos ayudan a identificar la forma de la distribución de los datos, detectar valores atípicos y patrones generales.
- **Tablas de frecuencia:** una tabla de frecuencia muestra la frecuencia de cada valor o categoría en un conjunto de datos. Estas tablas son útiles para resumir datos categóricos y calcular porcentajes o proporciones.

En conjunto, el análisis estadístico descriptivo proporciona una descripción clara y resumida de los datos, lo que facilita la comprensión y la toma de decisiones informadas. Es una etapa inicial y esencial en cualquier análisis estadístico más avanzado o inferencial.

Ejemplo:



Supongamos que un investigador está realizando un estudio sobre el rendimiento académico de los estudiantes. El investigador recopila datos de una muestra de 100 estudiantes, incluyendo sus calificaciones en matemáticas y ciencias, el número de horas dedicadas al estudio por semana y su edad.

Para realizar un análisis descriptivo de estos datos, el investigador podría calcular medidas de tendencia central, como la media y la mediana, para cada variable. Supongamos que los resultados son los siguientes:

- Calificaciones en matemáticas: media -: 80, mediana -: 82.
- Calificaciones en ciencias: media -: 75, Mediana: 77.
- Horas de estudio por semana: media - : 6, mediana -: 5.
- Edad: media: 16, mediana -: 16.

Además de las medidas de tendencia central, el investigador podría calcular medidas de dispersión, como la desviación estándar, para evaluar la variabilidad de los datos en cada variable. Por ejemplo:

- Calificaciones en matemáticas: desviación estándar: 8.
- Calificaciones en ciencias: desviación estándar: 6.
- Horas de estudio por semana: desviación estándar: 2.
- Edad: desviación estándar: 1.5.

El investigador también podría presentar los datos en forma de gráficos, como histogramas o diagramas de caja, para visualizar la distribución de los datos y detectar posibles valores atípicos.

El análisis descriptivo, el investigador podría concluir que, en promedio, los estudiantes obtienen calificaciones ligeramente más altas en matemáticas que en ciencias. Además, los estudiantes parecen dedicar un promedio de 6 horas a la semana al estudio y tienen una edad promedio de 16 años.

Este análisis descriptivo proporciona una visión general de las características de los datos y ayuda a identificar patrones y tendencias. Estos resultados podrían servir como punto de partida para un análisis más profundo y para formular preguntas de investigación adicionales.

2.7. Análisis de tendencias y patrones

El análisis de tendencias y patrones es una parte importante del análisis de datos que se centra en identificar y comprender las tendencias a lo largo del tiempo y los patrones recurrentes en un conjunto de datos. Este tipo de análisis busca descubrir relaciones y regularidades que pueden ser útiles para la toma de decisiones y la planificación estratégica (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

Algunas técnicas comunes utilizadas en el análisis de tendencias y patrones incluyen:

- **Análisis de series temporales:** este enfoque implica analizar datos secuenciales recolectados a lo largo del tiempo, como ventas mensuales, precios de acciones o registros climáticos. El objetivo es identificar patrones estacionales, tendencias a largo plazo y ciclos recurrentes.
- **Análisis de correlación:** se busca identificar relaciones y asociaciones entre variables. Se utilizan técnicas estadísticas, como el coeficiente de correlación, para determinar la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables. Esto ayuda a identificar patrones y dependencias entre los datos.
- **Análisis de datos espaciales:** este tipo de análisis se enfoca en identificar patrones geográficos y espaciales en los datos. Se utilizan

técnicas como mapas de calor, análisis de clúster espaciales y análisis de autocorrelación espacial para detectar agrupamientos, concentraciones o dispersión de datos en el espacio.

- **Análisis de frecuencias:** se busca identificar la frecuencia de ocurrencia de eventos o categorías específicas en un conjunto de datos. Esto puede ayudar a identificar patrones y tendencias en la distribución de los datos.

El análisis de tendencias y patrones proporciona una visión más profunda y contextualizada de los datos, lo que permite comprender mejor el comportamiento pasado y prever posibles escenarios futuros. Estas tendencias y patrones pueden ser utilizados para tomar decisiones informadas, identificar oportunidades o detectar problemas en diferentes campos, como el negocio, la economía, la salud y el medioambiente .

Ejemplo:



Supongamos que una empresa de comercio electrónico desea realizar un análisis de tendencias y patrones de ventas en los últimos cinco años. La empresa ha recopilado datos mensuales de ventas durante este período y desea identificar las tendencias y patrones clave para tomar decisiones estratégicas.

El análisis de tendencias y patrones implicaría examinar los datos para identificar cambios a lo largo del tiempo y patrones recurrentes. A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se podría realizar este análisis:

- **Gráfico de series de tiempo:** el primer paso sería crear un gráfico de series de tiempo que muestre las ventas mensuales a lo largo de los cinco años. Esto permitiría visualizar la evolución de las ventas a lo largo del tiempo y detectar cualquier tendencia general. Supongamos que el gráfico muestra un aumento constante en las ventas durante los primeros tres años, seguido de una disminución en el cuarto año y un repunte en el quinto año.
- **Análisis estacionalidad:** a continuación, se podría realizar un análisis de estacionalidad para identificar patrones recurrentes en las ventas a lo largo del año. Por ejemplo, se podría calcular la media de las ventas para cada mes y compararla con la media general. Si se observa que

ciertos meses tienen ventas significativamente más altas o bajas que la media general, esto podría indicar estacionalidad en las ventas.

- **Análisis de variaciones:** también se podría realizar un análisis de variaciones para identificar posibles causas de cambios en las ventas. Por ejemplo, se podría examinar eventos promocionales, campañas de *marketing* o cambios en el mercado que podrían haber influido en los picos o caídas en las ventas.
- **Análisis de correlación:** además, se podría realizar un análisis de correlación para identificar posibles relaciones entre las ventas y otras variables relevantes, como el gasto en publicidad, el número de visitantes al sitio Web o las condiciones económicas. Esto permitiría comprender mejor los factores que influyen en las ventas y tomar decisiones informadas basadas en esas relaciones.

Este análisis de tendencias y patrones, la organización podría identificar las estaciones del año o los meses en los que se producen las ventas más altas, así como los factores que influyen en las fluctuaciones de las ventas. Esto les permitiría ajustar su estrategia de *marketing*, planificar campañas promocionales o asignar recursos de manera más efectiva para aprovechar las tendencias y maximizar las ventas.

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, realice una matriz de análisis de datos. Para ello le recomiendo seguir los siguientes pasos:

- Identifique los diferentes tipos de datos que necesitan recopilar y analizar para su trabajo de integración curricular.
- Cree una tabla o matriz en una hoja de cálculo o documento de texto, con columnas para cada tipo de datos y filas para cada fuente de datos (por ejemplo, un libro, un artículo, un sitio Web, una entrevista, etc.).

- Llene la tabla con los datos relevantes para cada fuente, incluyendo información como el autor, el título, la fecha de publicación, la fuente, el tema y los principales hallazgos o conclusiones.
- Analice los datos de la tabla para identificar patrones, tendencias o relaciones entre los diferentes tipos de datos y fuentes.
- Utilice los hallazgos del análisis de datos para informar la elaboración del trabajo de integración curricular.

Se sugiere compartir sus resultados con el resto de los compañeros de clase. Esta actividad le ayudará a organizar y analizar de manera efectiva la información, lo que les permitirá crear un trabajo de integración curricular más informado y bien fundamentado.



Semana 4

Estimado estudiante, siguiendo con el avance del presente componente, en esta semana, desglosaremos las técnicas que nos ayudarán a realizar el análisis de resultados del TIC. Esta es una etapa clave en la realización de un trabajo de integración curricular. Después de haber recolectado y organizado la información relevante, es necesario realizar una interpretación crítica de los datos para extraer conclusiones significativas y responder a las preguntas de investigación planteadas.

El análisis de resultados implica una evaluación profunda y rigurosa de la información recopilada, utilizando herramientas y métodos de análisis adecuados para el tipo de datos obtenidos. Este proceso puede incluir la identificación de patrones, tendencias y relaciones entre variables, así como la elaboración de gráficos, tablas y estadísticas que permitan visualizar los datos de manera clara y precisa.

La interpretación de los resultados obtenidos en un TIC es fundamental para evaluar la efectividad de la integración de diferentes áreas de estudio y determinar las implicaciones de los hallazgos en el campo de estudio. Además, estos resultados pueden servir como base para futuras investigaciones y para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, en este caso el prevenir la accidentabilidad laboral y la aparición de enfermedades profesionales.

2.8. Análisis comparativo y de correlación

El análisis comparativo y de correlación son técnicas utilizadas para examinar las relaciones entre variables y comparar grupos o conjuntos de datos. Estas técnicas permiten identificar patrones de asociación y comprender la naturaleza de la relación entre las variables (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

El análisis comparativo se centra en la comparación de grupos o categorías diferentes en relación con una variable o conjunto de variables. Puede involucrar comparaciones entre grupos demográficos, regiones geográficas, períodos de tiempo u otros factores relevantes. El objetivo es identificar diferencias significativas y patrones distintivos entre los grupos, lo que puede proporcionar información valiosa para la toma de decisiones (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

El análisis de correlación, por otro lado, se utiliza para examinar la relación estadística entre dos o más variables. El coeficiente de correlación se utiliza para medir la fuerza y la dirección de la relación entre las variables. Un coeficiente de correlación positivo indica una relación directa, mientras que un coeficiente negativo indica una relación inversa. El análisis de correlación permite identificar la dependencia entre las variables y proporciona información sobre cómo cambia una variable en función de los cambios en otra.

El análisis comparativo y de correlación pueden ser realizados mediante diversas técnicas estadísticas, como pruebas de hipótesis, análisis de varianza (ANOVA), análisis de regresión y coeficientes de correlación. Estas técnicas ayudan a identificar patrones significativos y proporcionan evidencia estadística para respaldar las conclusiones del análisis.

Estas técnicas son aplicadas en una variedad de campos, como la investigación científica, los negocios, la economía y las ciencias sociales. El análisis comparativo y de correlación ayuda a comprender mejor las relaciones entre variables, identificar factores que influyen en los resultados y tomar decisiones basadas en evidencia.

Ejemplo:



Supongamos que un investigador desea realizar un análisis comparativo y de correlación entre el nivel de educación y el ingreso salarial de diferentes grupos de trabajadores en una determinada industria. El investigador recopila datos de una muestra de 200 trabajadores, incluyendo su nivel educativo (expresado en años de educación completados) y su salario anual.

Para realizar un análisis comparativo, el investigador podría dividir a los trabajadores en diferentes grupos según su nivel educativo, como “sin educación formal”, “educación secundaria”, “educación terciaria” y “posgrado”. Luego, se calcularía el salario promedio para cada grupo y se compararían los valores.

Supongamos que los resultados del análisis comparativo muestran que el grupo con educación terciaria tiene el salario promedio más alto, seguido por el grupo de posgrado, el grupo con educación secundaria y, finalmente, el grupo sin educación formal.

Además del análisis comparativo, el investigador podría realizar un análisis de correlación para examinar la relación entre el nivel educativo y el salario. Esto implicaría calcular el coeficiente de correlación, como el coeficiente de correlación de Pearson, para determinar la fuerza y la dirección de la relación.

Supongamos que los resultados del análisis de correlación muestran que hay una correlación positiva significativa entre el nivel educativo y el salario. Esto significa que a medida que aumenta el nivel educativo, también tiende a aumentar el salario. Esta relación sugiere que la educación puede influir en el nivel de ingresos de los trabajadores en esta industria.

El análisis comparativo y de correlación, el investigador podría concluir que existe una relación positiva y significativa entre el nivel educativo y el ingreso salarial en esta industria. Esto podría respaldar la importancia de la educación para el desarrollo profesional y la mejora de los ingresos de los trabajadores.

Estos resultados podrían ser utilizados para informar políticas y decisiones relacionadas con la educación y el empleo en la industria, como promover

programas de capacitación y desarrollo profesional para mejorar las oportunidades de empleo y los salarios de los trabajadores.

2.9. Análisis de regresión y modelos predictivos

El análisis de regresión y los modelos predictivos son técnicas estadísticas utilizadas para examinar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, y para hacer predicciones sobre los valores futuros de la variable dependiente (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

El análisis de regresión se centra en modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes, con el objetivo de entender cómo los cambios en las variables independientes afectan a la variable dependiente. El análisis de regresión puede ser utilizado tanto para identificar y cuantificar la relación existente entre las variables, como para hacer predicciones sobre los valores de la variable dependiente en función de los valores de las variables independientes (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

Existen diferentes tipos de análisis de regresión, incluyendo la regresión lineal simple y múltiple, la regresión logística, la regresión no lineal, entre otros. Cada uno de estos métodos tiene sus propias suposiciones y características particulares, y se selecciona en función de la naturaleza de los datos y los objetivos del análisis.

Los modelos predictivos, por su parte, utilizan el análisis de regresión u otras técnicas para desarrollar modelos matemáticos que permiten hacer predicciones sobre valores futuros de la variable dependiente. Estos modelos se basan en los patrones y relaciones observados en los datos históricos y utilizan estos patrones para proyectar resultados futuros (Astuhuaman, Wong, Pujay, & Rivera, 2015).

Para desarrollar modelos predictivos, es necesario dividir los datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. El conjunto de entrenamiento se utiliza para construir y ajustar el modelo, mientras que el conjunto de prueba se utiliza para evaluar su precisión y capacidad predictiva.

Los análisis de regresión y los modelos predictivos se aplican en diversos campos, como el *marketing*, la economía, la salud y la ciencia de datos. Estas técnicas son valiosas para comprender las relaciones entre variables, realizar pronósticos y tomar decisiones informadas basadas en la evidencia proporcionada por los datos.

Ejemplo:



Supongamos que un investigador está interesado en predecir el precio de las viviendas en función de diferentes variables en una determinada área. El investigador recopila datos de 100 viviendas, incluyendo variables como el tamaño de la vivienda en metros cuadrados, el número de habitaciones, la ubicación geográfica y la antigüedad.

Para realizar un análisis de regresión y modelos predictivos, el investigador podría utilizar la regresión lineal, que permite modelar la relación entre una variable dependiente (el precio de la vivienda) y una o más variables independientes (tamaño, número de habitaciones, ubicación, antigüedad).

El investigador podría ajustar un modelo de regresión lineal utilizando los datos recopilados. Supongamos que el modelo resultante es:

Precio de la vivienda = 100,000 + 500 * Tamaño + 10,000 * Número de habitaciones + 2,000 * Ubicación + (-1,000) * Antigüedad.

Una vez ajustado el modelo, el investigador podría utilizarlo para predecir el precio de viviendas no incluidas en el conjunto de datos original. Por ejemplo, si se tiene una vivienda con un tamaño de 150 metros cuadrados, 3 habitaciones, ubicada en una determinada área y con una antigüedad de 10 años, se podría utilizar el modelo para predecir su precio.

Además del análisis de regresión, el investigador podría evaluar la calidad del modelo mediante métricas como el coeficiente de determinación (R^2) y el error cuadrático medio (MSE). Estas métricas proporcionan una medida de qué tan bien se ajusta el modelo a los datos y qué tan precisa es la predicción.

El análisis de regresión y modelos predictivos, el investigador podría utilizar el modelo para predecir los precios de viviendas en función de las variables seleccionadas. Estas predicciones podrían ser útiles para diversas

aplicaciones, como la valuación de propiedades, la toma de decisiones de inversión o la planificación urbana.



Cabe destacar que la precisión y validez de las predicciones dependerán de la calidad de los datos utilizados, la elección de variables relevantes y la asunción de linealidad en la relación entre las variables. Es importante tener en cuenta estas consideraciones al utilizar modelos de regresión y realizar predicciones.

2.10. Análisis cualitativo y cuantitativo

El análisis cualitativo y cuantitativo son dos enfoques diferentes utilizados en la investigación y el análisis de datos, que ofrecen perspectivas complementarias para comprender fenómenos y obtener conocimiento.

El análisis cualitativo se basa en datos no numéricos, como texto, imágenes, observaciones y entrevistas. Se centra en la comprensión e interpretación de la información cualitativa, a menudo utilizando técnicas como el análisis de contenido, el análisis de discurso o la teoría fundamentada. El análisis cualitativo busca identificar patrones temáticos, conexiones y significados subyacentes en los datos, y puede proporcionar una comprensión profunda y detallada de los fenómenos estudiados.

Por otro lado, el análisis cuantitativo se basa en datos numéricos y se enfoca en la medición y el análisis estadístico. Utiliza métodos como pruebas de hipótesis, análisis de regresión, análisis de varianza y técnicas estadísticas para resumir y analizar los datos. El análisis cuantitativo permite realizar inferencias, generalizaciones y predicciones basadas en los datos recopilados, y busca proporcionar resultados objetivos y medibles.

Ambos enfoques tienen sus fortalezas y limitaciones. El análisis cualitativo permite una exploración en profundidad y una comprensión rica de las perspectivas de los participantes, así como la posibilidad de capturar aspectos subjetivos y contextuales. Por otro lado, el análisis cuantitativo permite un enfoque más objetivo y la posibilidad de generalizar los resultados a una población más amplia, así como realizar análisis estadísticos para evaluar la significancia de las relaciones entre variables.

En muchos casos, los estudios de investigación combinan tanto el análisis cualitativo como el cuantitativo, aprovechando las fortalezas de ambos enfoques para obtener una comprensión más completa y holística de los fenómenos estudiados. Esta combinación se conoce como diseño de investigación mixto y permite una triangulación de los datos, lo que aumenta la validez y la confiabilidad de los resultados.

En resumen, el análisis cualitativo y cuantitativo son dos enfoques diferentes pero complementarios utilizados en la investigación y el análisis de datos. La elección entre uno u otro depende de la naturaleza del estudio, los objetivos de investigación y las preguntas planteadas, y pueden utilizarse en conjunto para obtener una comprensión más completa y rigurosa de los fenómenos estudiados.

Ejemplo:

Supongamos que un investigador está realizando un estudio sobre la satisfacción de los empleados en una empresa. El investigador utiliza tanto métodos cualitativos como cuantitativos para analizar los datos recopilados.

En el **análisis cualitativo**, el investigador realiza entrevistas en profundidad con un grupo de empleados seleccionados. Durante las entrevistas, se les pregunta sobre su nivel de satisfacción en el trabajo, los factores que influyen en su satisfacción y cualquier sugerencia o problema que deseen plantear. El investigador transcribe y analiza las entrevistas para identificar temas y patrones emergentes. Por ejemplo, podría encontrarse que los empleados están insatisfechos con la falta de oportunidades de crecimiento profesional y con la comunicación deficiente dentro de la empresa.

En el **análisis cuantitativo**, el investigador administra cuestionarios estandarizados a todos los empleados de la empresa. Los cuestionarios incluyen preguntas cerradas con escalas de valoración para medir la satisfacción laboral, como "En una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho está usted con las oportunidades de crecimiento profesional en la empresa?". El investigador recopila los datos y los analiza mediante técnicas estadísticas, como calcular el promedio de las respuestas o realizar pruebas de correlación. Por ejemplo, podría encontrarse que el promedio de satisfacción laboral en la empresa es de 3.8 en una escala del 1 al 5.

El análisis cualitativo permite al investigador obtener una comprensión profunda de las experiencias y percepciones de los empleados, así como identificar aspectos específicos que contribuyen a su satisfacción o insatisfacción en el trabajo. Por otro lado, el análisis cuantitativo proporciona una visión general de la satisfacción laboral en términos de números y estadísticas, permitiendo una comparación y generalización más amplia.

Al combinar ambos enfoques, el investigador puede obtener una imagen más completa y rica de la satisfacción de los empleados en la empresa. Los hallazgos cualitativos y cuantitativos pueden complementarse entre sí, lo que permite una interpretación más sólida y respuestas más informadas a las preguntas de investigación planteadas. Esto, a su vez, puede proporcionar una base sólida para el desarrollo de estrategias y políticas para mejorar la satisfacción y el bienestar de los empleados en la empresa.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Responda la siguiente interrogante:

¿Su TIC tiene en alguna parte o en su totalidad un análisis cualitativo y cuantitativo? Justifique su respuesta.
2. Revise el documento “[Análisis comparativo: qué es y cómo se realiza](#)”. Con la información anterior cree un ejemplo de análisis comparativo y de correlación. Esta actividad lo ayudará a clarificar los conceptos estudiados en la presente semana.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 5

Estimado estudiante, en la presente semana revisaremos la presentación de resultados en un Trabajo de Integración Curricular. Esta actividad forma

parte de un momento crucial que marca la culminación de una ardua labor de investigación y análisis. Representa la oportunidad de compartir los hallazgos y conclusiones obtenidos durante el desarrollo del estudio, así como de poner a prueba la validez de las hipótesis planteadas y la relevancia de los objetivos propuestos.

2.11. Presentación de resultados

Durante la presentación de resultados, se busca comunicar de manera clara y precisa los datos recopilados, los análisis realizados y las interpretaciones obtenidas a partir de ellos. Es el momento de compartir con la comunidad académica y científica los descubrimientos y contribuciones que se han logrado a través de la investigación.

Esta presentación tiene como propósito principal demostrar la coherencia y consistencia de los resultados obtenidos, así como su relevancia dentro del contexto teórico y práctico del campo de estudio. Además, se busca brindar una visión clara de la metodología utilizada, los instrumentos de recolección de datos y los análisis estadísticos empleados, con el fin de que otros investigadores puedan replicar o ampliar el estudio en el futuro.

Podemos presentar los resultados de tres formas: en el texto, en un gráfico o en una tabla, esto depende de qué tan importante sea la variable o las variables. Para el caso de que desee presentar una variable de relevancia lo puede hacer mediante un gráfico o en una tabla, en cambio, si una variable es poco importante la puede representar en texto.



Es importante recordar que en inglés se usa el punto para separar los números decimales, en cambio, en español se usa la coma. Por lo que, si se usa un decimal para representar alguna cantidad, pues de la misma forma se debe usar para expresar el resto de las medidas, cantidades o porcentajes.

2.12. Presentar resultados mediante tablas

Es importante recordar que, al momento de usar tablas, toda la información que en ellas se plasma, no debe repetirse en el texto en que se hace referencia a ellas. En dicho texto solamente debe contener el resultado

principal de la misma, otro punto a mencionar es que se debe citar de forma adecuada.

El título de la tabla va en la parte superior, la primera parte del título es el número de la tabla, deben ser enumeradas conforme al orden en que aparecen en el texto, luego tenemos el título de la tabla, el cual no debe ser muy extenso, y debe describir o dar una idea clara de lo que se va a expresar en la tabla (Universidad Técnica Particular de Loja, 2019).

- **Las líneas de la tabla.** - Deben cumplir ciertas características, no se deben usar líneas verticales, solamente se usan líneas horizontales y se usan para la fila del encabezado.
- **Notas explicativas.** - Se colocan al pie de la tabla, donde se explica de manera breve la información plasmada y de dónde se obtuvo.

Ejemplo

Para presentar resultados mediante tablas, es importante organizar y resumir la información de manera clara y concisa. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se podría presentar información utilizando tablas:

Tabla 1
Ejemplo Comparación de rendimiento académico por asignatura

Asignatura	Promedio de calificaciones
Matemáticas	8.5
Ciencias	7.2
Lengua	9.0
Historia	7.8
Arte	8.3

Nota. Correa, A., 2023

En la tabla 1, se muestra una comparación del promedio de calificaciones de los estudiantes en diferentes asignaturas. Los valores numéricos se presentan en la columna “Promedio de calificaciones”. Esta tabla permite una fácil visualización de las diferencias en el rendimiento académico por asignatura.

Tabla 2

Ejemplo de Resultados de encuesta sobre satisfacción estudiantil.

Pregunta	Porcentaje de respuestas "Satisfecho"
¿Estás satisfecho con el plan de estudios?	85%
¿Te sientes apoyado por los docentes?	78%
¿Consideras que las asignaturas son útiles?	92%

Nota. Correa, A., 2023

En esta tabla 2, se presentan los resultados de una encuesta sobre la satisfacción estudiantil. Las preguntas se enumeran en la columna "pregunta" y el porcentaje de respuestas "satisfecho" se muestra en la columna correspondiente. Esta tabla permite una rápida visualización de las opiniones de los estudiantes sobre diferentes aspectos relacionados con su experiencia académica.



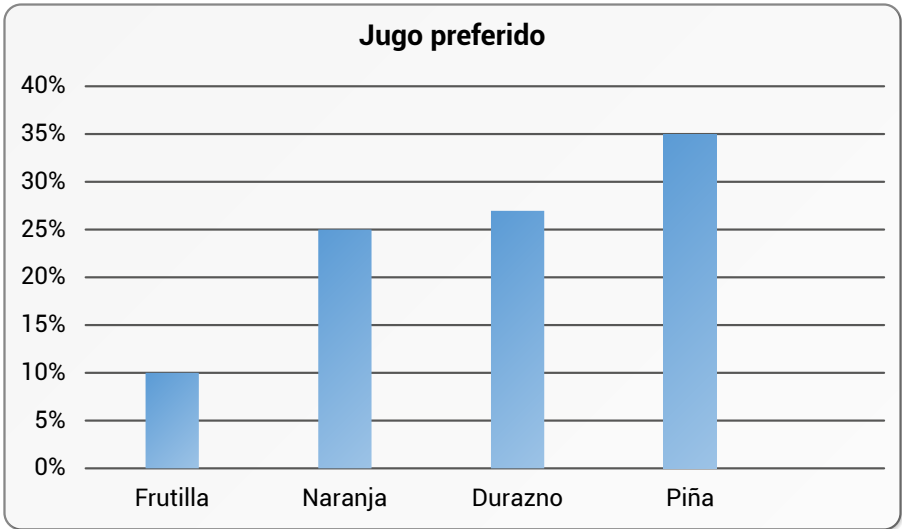
Es importante que las tablas sean fáciles de entender y estén etiquetadas correctamente para que los lectores puedan interpretar los resultados de manera adecuada. Además, se pueden utilizar colores o formato de texto resaltado para destacar las tendencias observadas.

2.13.Presentar resultados mediante figuras

Presentar resultados mediante figuras es una forma efectiva de visualizar información de manera clara y comprensible. A continuación, se muestra un ejemplo de cómo se pueden presentar resultados utilizando diferentes tipos de figuras:

Ejemplo de resultados de encuesta sobre satisfacción estudiantil.

Figura 3
Gráfico de barras comparativo



Nota. Adaptado de *Los siguientes gráficos muestran los resultados de una encuesta realizada a un grupo de personas sobre sus preferencias de sabores de jugo* [Ilustración], por Terroncitosdeazucar, 2021, [brainly](#), CC BY 2.0

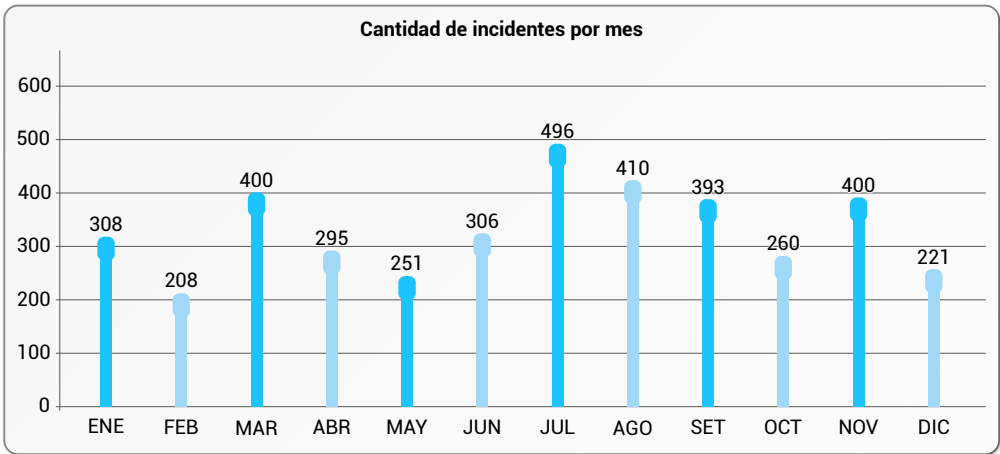
En la figura 3, se representan los resultados de una encuesta sobre preferencias de jugos. En el eje vertical se muestra el porcentaje de preferencias y en el eje horizontal se enumeran las opciones. Cada barra representa el porcentaje de participantes que seleccionaron cada opción. Este gráfico permite comparar visualmente las preferencias de jugos de frutas y determinar cuáles son los más consumidos.

Es importante asegurarse de que las figuras sean legibles y estén etiquetadas adecuadamente, incluyendo títulos, etiquetas de ejes y leyendas explicativas. Además, se pueden utilizar diferentes colores, formas o estilos de línea para resaltar información relevante o diferenciar diferentes categorías de datos. Al presentar resultados mediante figuras, se facilita la comprensión y la interpretación de la información, permitiendo una comunicación visual efectiva.

Ejemplo:

Figura 4

Gráfico de barras comparativo de incidentes por mes.



Nota. Tomado de *Estadísticas de incidentes de Seguridad Informática 2021* [Ilustración], por CNRISI, 2022, gub.uy, CC BY 2.0

En la figura 4 se presenta un gráfico de barras que muestra la cantidad de incidentes ocurridos en el lugar de trabajo clasificados por mes. En el eje vertical se muestra el número de incidentes y en el eje horizontal se enumeran los diferentes meses de año. Cada barra representa la cantidad de incidentes registrados. Esta figura permite identificar los meses en que mayores incidentes se han producido.

2.14.Procedimiento para presentar resultados

Para presentar los resultados de un Trabajo de Integración Curricular (TIC), se deben seguir algunas pautas que permitan una exposición clara y organizada de la información obtenida. A continuación, se presenta un posible procedimiento para presentar los resultados de un TIC, enfocado únicamente en la sección de resultados (Manterola, Pineda, & Vial, 2007):

- **Organización de los datos:** es fundamental organizar los datos de manera clara y coherente para que sean fáciles de entender y procesar. Se pueden utilizar gráficos, tablas o figuras que permitan visualizar los datos y faciliten la identificación de patrones o tendencias.

- **Presentación de los resultados:** se deben presentar los resultados de manera objetiva y precisa, evitando interpretaciones o juicios de valor. Se pueden presentar los resultados por separado para cada área de estudio integrada, o bien, de manera integrada, según sea pertinente.
- **Descripción de los resultados:** es necesario describir los resultados obtenidos de manera detallada, explicando la metodología utilizada y destacando las variables o factores más relevantes. Se deben presentar los resultados de manera numérica o porcentual, según corresponda.
- **Interpretación de los resultados:** una vez presentados los datos, se debe realizar una interpretación crítica y profunda de los mismos, identificando patrones, tendencias y relaciones significativas entre variables. Es importante explicar las implicaciones de los hallazgos y comparar los resultados obtenidos con otros estudios previos.
- **Limitaciones de los resultados:** es importante señalar las posibles limitaciones de los resultados obtenidos, destacando aquellas que puedan afectar la interpretación o generalización de estos. También se pueden presentar recomendaciones para mejorar futuras investigaciones en el área.

En general, se recomienda utilizar un lenguaje claro y conciso, evitar la redundancia y asegurarse de que la presentación sea coherente y siga una estructura lógica. Además, se debe tener en cuenta el público al que se va a presentar la información, adaptando el lenguaje y el nivel de detalle de acuerdo con sus conocimientos y habilidades en el área de estudio.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se plantean a continuación, en las cuales practicará la presentación efectiva de los resultados de un trabajo de integración curricular. Se centrará en seguir el procedimiento presentado en el texto denominado [Análisis e interpretación de los resultados](#).

1. Con base a los ejemplos de presentación e interpretación de resultados que constan en el enlace anterior, propongan ejemplos de posibles presentaciones de resultados de su trabajo de estudio.
2. Los ejemplos propuestos, preséntelos a un compañero o familiar para obtener una retroalimentación de la claridad de cómo están explicados los mismos. Si tiene una retroalimentación positiva de alguna de las propuestas, la puede utilizar en la presentación de los resultados de su TIC. Si la respuesta es negativa, tendrá que seguir trabajando para mejorar la presentación de los resultados.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 6

Estimado estudiante, una vez que se ha procedido a redactar los resultados, es de suma importancia comparar estos con otros estudios realizados, con el objetivo de verificar la coincidencia existente entre estos.

La discusión de resultados de un Trabajo de Integración Curricular (TIC) es una sección fundamental en la presentación de un estudio, ya que permite interpretar y explicar los resultados obtenidos, identificando patrones, tendencias y relaciones significativas entre variables. En esta semana, se analizan los resultados en profundidad y se establecen conexiones con otros estudios previos en el área de trabajo. Además, se pueden presentar recomendaciones para futuras investigaciones en el área y posibles implicaciones para la práctica profesional o el diseño curricular en el ámbito educativo. En general, la discusión de resultados es una parte crítica de cualquier trabajo de investigación, ya que permite dar sentido y significado a los datos obtenidos y, en última instancia, contribuir al avance del conocimiento en el área de estudio.



Estimado estudiante, hasta el momento se han obtenido los resultados correspondientes a su trabajo de integración curricular, por lo que el siguiente paso es realizar la discusión de estos. Para profundizar en el tema, recomiendo ver el video denominado [Discusión de resultados del canal de YouTube Foseca journal of communication](#).

2.15. Discusión de resultados

Cuando se está realizando un trabajo de investigación, uno de los puntos que se encuentran en ciertos formatos de universidades nos solicitan que agreguemos el elemento de “discusión”, para redactarla se debe tener en cuenta dos aspectos fundamentales, los resultados de nuestro trabajo, y los resultados de otros trabajos de investigación, es decir, tenemos que hacer una comparación de los puntos esenciales, los cuales convergen en el estudio. Lógicamente, la investigación a comparar con la nuestra tiene que estar dentro del estudio, ya sea en los antecedentes, o en el marco teórico, y también agregarse en las referencias o bibliografía. La comparación que hagamos será particularmente en la misma área o disciplina de estudio.

Por tal motivo, en esta sección se debe indicar el tratamiento que se le ha dado a los datos sometidos a estudio para obtener los resultados y en el caso de que se haya excluido alguno se debe indicar a detalle, además mencionar la razón por la cual se hizo. Estos resultados se deben mostrar mediante una estadística descriptiva, a veces, y según la magnitud del estudio se recomienda ilustrar con un gráfico estadístico o tablas, mismos que deben ir numerados e incluir un título que identifique a las variables pertinentes, condiciones y unidades de medida.

Otro aspecto que debe considerar es que la discusión estará basada en el planteamiento del problema y preguntas de investigación, ya que son las razones por las cuales se realizó el estudio. Además, como se mencionó anteriormente, se debe vincular y compararse con temas de estudio similares o previos, ya que estos apuntan a fundamentar una teoría. También es recomendable buscar discrepancias con otros estudios, ya que es una forma de obtener explicaciones alternativas para los resultados obtenidos, abriendo las puertas a nuevas y futuras investigaciones (Abreu J. , 2012).

2.16. Interrogantes para realizar la discusión

Para realizar la discusión de resultados se deben plantear las siguientes interrogantes, mismas que ayudaran a su desarrollo (Abreu J. , 2012).

- ¿Cómo se comparan los resultados con las preguntas de investigación y o predicciones?

- ¿Cómo se comparan los resultados con los resultados publicados previamente?
- ¿Cuáles son las implicaciones para investigaciones futuras?

2.17.Recomendaciones para la estructura de discusión de datos

Estructura que debe tener la discusión de resultados (Abreu J. , 2012).

- Un breve resumen de los principales hallazgos, con especial énfasis en cómo se agregan los resultados a la base de conocimiento relevante.
- Discutir los posibles mecanismos e interpretaciones de los hallazgos.
- Comparar los hallazgos de la investigación con los resultados relevantes de otros trabajos como publicaciones.
- Citar fuentes bibliográficas y métodos para trabajos relevantes o de importancia.
- Discutir las limitaciones del estudio y cómo minimizar o compensar estas limitaciones.
- Mencionar importantes fuentes bibliográficas para futuras investigaciones.
- Concluir con una breve sección que resuma de manera directa y perspicaz la investigación científica realizada.



Estimado estudiante, a continuación se agrega un enlace a un video "[Discusión de resultados | Metodología de la investigación científica](#)" con información que tiene como objetivo el solventar algún tipo de duda o vacío que se haya presentado a lo largo de la temática de la presente semana.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Buscar bibliografía con estudios similares a su trabajo de integración curricular y buscar posibles discrepancias o afinidades para realizar la discusión de sus resultados.

2. Tomando como material de base el video “[Discusión de resultados | Metodología de la investigación científica](#)” responda las siguientes interrogantes:

- ¿A qué se refiere el video con la descripción de resultados?
- ¿A qué se refiere el video con el análisis de resultados?
- ¿A qué se refiere el video con la interpretación de resultados?
- ¿A qué se refiere el video con los comentarios con base en los resultados?

Esta actividad le ayudará a tener una estructura clara del proceso que direcciona a la discusión de resultados.

3. Redactar la discusión de resultados correspondientes a su trabajo de integración curricular, para ello se debe basar en lo anteriormente descrito en la actividad 2. Esta actividad lo ayudará a avanzar en su TIC.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 7

En la presente semana aprenderá a redactar las conclusiones y recomendaciones, las mismas que permiten sintetizar los hallazgos más relevantes del estudio y ofrecer recomendaciones para futuras investigaciones o para la práctica profesional en el ámbito educativo.

En la sección de conclusiones, se deben resumir los principales resultados del estudio y explicar su importancia en relación con los objetivos planteados. Es importante evitar la introducción de nuevos datos o interpretaciones que no hayan sido presentados previamente en el trabajo.

Por otro lado, las recomendaciones se refieren a las posibles acciones que pueden ser tomadas a partir de los resultados obtenidos, ya sea en términos de mejoras para el diseño curricular, prácticas pedagógicas o para la investigación futura. Las recomendaciones deben ser específicas, realistas y fundamentadas en los resultados y conclusiones obtenidos en el TIC.

Es importante destacar que las conclusiones y recomendaciones deben ser coherentes con la discusión de resultados y estar en línea con los objetivos y preguntas de investigación planteadas en el TIC. En general, la sección de conclusiones y recomendaciones es una oportunidad para ofrecer una visión general del estudio y su impacto en el ámbito educativo, así como para resaltar las implicaciones prácticas y teóricas de este.

Unidad 3. Conclusiones y recomendaciones

Las conclusiones de un TIC son el resultado final del análisis y la interpretación de los datos y resultados obtenidos en la investigación. Son una síntesis de los hallazgos más importantes y su objetivo principal es cerrar el estudio de manera coherente y proporcionar respuestas a las preguntas de investigación planteadas al inicio del trabajo. Por otro lado, las recomendaciones dentro de un TIC son sugerencias y orientaciones a una futura continuación del trabajo realizado.

3.1. Conclusiones

El propósito de la conclusión es sintetizar los puntos de mayor relevancia propuestos en el cuerpo del proyecto, aportando de esta manera con los conocimientos explorados. Por tal motivo, se debe comentar y observar las consecuencias resultantes, así como las posibles tendencias y futuras investigaciones (Abreu J. , 2012).

Cuando estamos realizando las conclusiones en un trabajo de investigación, que es una parte fundamental del mismo, debemos considerar la pregunta central, el objetivo general y los objetivos específicos, que nos van a permitir llevar a cabo este objetivo general.



Estimado estudiante, para una mejor comprensión de qué son y cómo redactar las conclusiones de un TIC, le sugiero, revise el siguiente video denominado "[Cómo hacer las conclusiones de un trabajo de investigación](#)".

El video muestra que las conclusiones no son un resumen del TIC, sino más bien se basan en el logro de los objetivos planteados, a partir del análisis de los resultados. Un punto importante es considerar la hipótesis de trabajo, y

aquí se debe señalar si se está afirmando o se está refutando los resultados obtenidos comparados con otros estudios.

3.2. Consideraciones sobre las conclusiones

Una buena conclusión debe contener los siguientes parámetros (Abreu J. , 2012):

- Una conclusión lógica es aquella que sintetiza lo discutido anteriormente y no contiene nueva información o material no relacionado con la investigación.
- Debe reunir todas las partes del argumento del investigador y remitir al lector lo definido en la introducción y el tema central.
- Debe ser muy sistemática, breve y contener información nueva.

La conclusión debe poseer una estructura clara y precisa, capaz de mantener la atención del lector y proporcionar una secuencia lógica. Al inicio debe contener una introducción, una sección intermedia (respuestas a las preguntas de investigación), implicaciones teóricas y por último un fin. En síntesis, la conclusión reafirma de alguna manera la declaración del problema, preguntas de investigación, logro de objetivos y un juicio definitivo de las hipótesis planteadas en el trabajo investigativo (Abreu J. , 2012).

Ejemplos

- El presente Trabajo de Integración Curricular ha permitido analizar y comprender la importancia de la seguridad y salud ocupacional en el entorno laboral. A través de la investigación realizada y el análisis de los datos obtenidos, se han identificado varios aspectos clave que requieren atención y acción por parte de las organizaciones para garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable.
- Se ha comprobado la existencia de riesgos significativos en el lugar de trabajo que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Estos riesgos incluyen exposición a sustancias químicas peligrosas, condiciones ergonómicas deficientes, falta de equipos de protección personal adecuados y deficiencias en la gestión de emergencias. Estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar medidas de control efectivas para minimizar y prevenir los riesgos laborales.

- Además, se ha observado una brecha en la capacitación y concientización de los trabajadores en relación con la seguridad y salud ocupacional. Aunque algunas organizaciones han implementado programas de capacitación, se ha identificado la necesidad de fortalecer estas iniciativas y garantizar una formación integral que aborde los riesgos específicos del lugar de trabajo y promueva una cultura de seguridad.
- En cuanto a la gestión de la seguridad y salud ocupacional, se ha evidenciado la importancia de establecer políticas y procedimientos claros, así como de asignar recursos adecuados para su implementación. Se recomienda encarecidamente a las organizaciones desarrollar y mantener un sistema de gestión de riesgos efectivo, que incluya la identificación y evaluación periódica de los peligros, la participación de los trabajadores en la identificación y solución de problemas, y la revisión regular de las políticas y procedimientos existentes.
- Para finalizar, se destaca la necesidad de promover una cultura de seguridad y salud ocupacional en todas las jerarquías de la organización. Esto implica fomentar la participación de los trabajadores, establecer canales de comunicación efectivos para informar y abordar incidentes o preocupaciones relacionadas con la seguridad, y reconocer y recompensar las buenas prácticas en materia de seguridad y salud.



Estimado estudiante, es importante mencionar que hasta este momento usted ya debe contar con la mayor parte de su trabajo de integración curricular. Verifique todos los apartados de su trabajo con la finalidad de asegurarse que cumpla con todas las directrices.



Actividad de aprendizaje recomendada

Reforcemos el aprendizaje resolviendo la siguiente actividad.

Basándose en el contenido de la presente semana, redacte las conclusiones de su Trabajo de Integración Curricular. Esta actividad le ayudará a avanzar en la culminación exitosa de su TIC.

Nota. Por favor, complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 8

Estimado estudiante, la presente semana estudiaremos la redacción de las recomendaciones dentro de su TIC, las mismas que se las considera pautas o sugerencias que se brindan para promover una implementación efectiva o posible continuación de la investigación, o intervención de estudio de su trabajo.

3.3. Recomendaciones

Las investigaciones en sí no solo están diseñadas para encontrar un resultado, sino que también pueden dar o sugerir propuestas que deben estar sustentadas con base en las conclusiones y objetivos. Se debe considerar que los temas que se sugieren deben ser aquellos que pueden ser mejorados, modificados o tomados en cuenta como futuras investigaciones (Ramírez, 2017).

Las recomendaciones son sugerencias que el investigador hace a quienes tienen poder de decisión en el ámbito de la investigación y que en algún momento van a utilizar esas sugerencias para resolver las dificultades planteadas en estudios posteriores, es importante tener en cuenta que las investigaciones siempre deben dar unas recomendaciones que permitan aumentar el conocimiento en esa área, que aporte ideas novedosas y refute o reafirme un tema.

3.4. Procedimiento para redactar las recomendaciones

El procedimiento para redactar las recomendaciones dentro de un trabajo de titulación puede seguir los siguientes pasos:

- **Revisión exhaustiva de los resultados y conclusiones:** antes de comenzar a redactar las recomendaciones, es importante revisar detenidamente los resultados y conclusiones obtenidos en el estudio. Esto proporcionará una base sólida para identificar las áreas que requieren mejoras o acciones específicas.
- **Identificación de las necesidades y brechas:** con base en los resultados, identifica las necesidades y brechas identificadas en el campo de estudio. Esto implica determinar los desafíos o problemas existentes que deben abordarse y las áreas que requieren mejoras.
- **Establecimiento de objetivos de las recomendaciones:** define claramente los objetivos que se pretenden lograr con las recomendaciones. Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y limitados en el tiempo (SMART).
- **Consideración de las mejores prácticas y normativas:** investiga y analiza las mejores prácticas, estándares y regulaciones relacionados con el tema de estudio. Esto le permitirá fundamentar sus recomendaciones en enfoques reconocidos y aceptados en el campo.
- **Identificación de acciones y medidas concretas:** basándose en las necesidades identificadas, establece una lista de acciones y medidas concretas que se deben tomar para abordar las brechas y mejorar la situación. Estas acciones deben ser específicas y claras, y deben abordar los aspectos relevantes y críticos del problema.
- **Priorización de las recomendaciones:** si existen múltiples recomendaciones, es importante establecer una priorización basada en la importancia y el impacto esperado. Esto ayudará a enfocar los recursos y esfuerzos en las áreas más críticas y relevantes.
- **Justificación y argumentación:** cada recomendación debe ir acompañada de una justificación sólida y argumentos que respalden su relevancia y necesidad. Esto implica proporcionar evidencia y razonamientos claros que expliquen por qué se considera que la

recomendación propuesta es la mejor opción para abordar el problema identificado.

- **Redacción clara y concisa:** expresa las recomendaciones de manera clara y concisa, utilizando un lenguaje preciso y evitando ambigüedades. Cada recomendación debe ser independiente y estar redactada de forma completa.
- **Revisión y validación:** antes de finalizar el trabajo de titulación, revisa cuidadosamente las recomendaciones para asegurarse de que sean coherentes con los objetivos y los resultados del estudio. Además, puede buscar la opinión de su asesor o profesionales en el campo para validar las recomendaciones propuestas.
- **Actualización periódica:** las recomendaciones pueden requerir actualizaciones y ajustes a medida que avanza la investigación y se obtienen nuevos conocimientos. Es importante mantener un enfoque de mejora continua y estar dispuesto a adaptar las recomendaciones según sea necesario.

Siguiendo estos pasos, podrá redactar recomendaciones sólidas y fundamentadas que brinden aportes significativos en tu trabajo de titulación.

Ejemplo 1

Supongamos que luego de realizar un estudio de riesgos psicosociales en una institución educativa, se concluye que no existe capacitación en este campo, una recomendación podría ser:

- Con base en los resultados obtenidos en este estudio, se recomienda encarecidamente que la institución considere la implementación de un programa de capacitación en el área de los riesgos psicosociales para el personal docente. Esta recomendación se basa en la necesidad de disminuir la carga mental del cuerpo docente, así como en el objetivo de mejorar la seguridad y salud ocupacional de la institución.

Ejemplo 2.

Si después de su investigación en el área de la seguridad y salud ocupacional en una organización concluye que se debe establecer un programa de gestión de riesgos y promoción de la seguridad y salud ocupacional, la recomendación sería:

- Con base en los hallazgos y análisis realizados en este estudio, se recomienda que la organización implemente un programa integral de gestión de riesgos y promoción de la seguridad y salud ocupacional. Esta recomendación se basa en la identificación de deficiencias y áreas de mejora en la gestión actual de riesgos laborales, así como en la importancia de salvaguardar la integridad y bienestar de los trabajadores.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuando con el proceso de aprendizaje, se propone el desarrollo de las siguientes actividades, que permitirán reforzar los conocimientos adquiridos en esta semana de estudio.

1. Redactar las recomendaciones correspondientes a su Trabajo de Integración Curricular basándose en el contenido de la presente semana.
2. Describir los temas, sugerencias que según su trabajo de integración curricular deben mejorarse o ser sometidas a nuevas investigaciones.

Nota. Por favor, complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 9



Estimado estudiante, bienvenido a esta nueva semana de desarrollo de su trabajo de integración curricular, en la cual se estudiará los anexos a su trabajo de investigación. Le sugiero que revise el video [“Cómo agregar los ANEXOS en un trabajo paso a paso”](#), en donde se muestra todo el procedimiento que se debe tomar en cuenta para su desarrollo.

Unidad 4. Bibliografía y anexos

Esta sección permite respaldar y complementar los resultados y conclusiones del estudio. La bibliografía es una lista ordenada

alfabéticamente de las fuentes consultadas durante la investigación, tales como libros, artículos, páginas Web, entre otros. Es importante que se incluyan todas las fuentes citadas en el trabajo, siguiendo un formato específico según las normas establecidas.

Por otro lado, los anexos son documentos, gráficos, tablas u otro tipo de información complementaria que se considera importante para respaldar los resultados obtenidos en el TIC, pero que no son necesarios para la comprensión de la narrativa principal del trabajo. Es importante que los anexos se presenten de manera clara y organizada, numerándolos y referenciándolos en el texto del TIC de manera que sean fáciles de encontrar y comprender.

En conjunto, la bibliografía y los anexos en un TIC son importantes recursos para respaldar y enriquecer el contenido del estudio, permitiendo al lector profundizar en los detalles de este y tener acceso a la información de respaldo para evaluar la validez y fiabilidad de los resultados. Es importante que se sigan las normas y directrices establecidas para la inclusión de bibliografías y anexos, asegurando su calidad y coherencia con el resto del trabajo.

4.1. Bibliografía

Cuando estamos realizando un trabajo de investigación y tenemos que hacer uso de citas dentro del trabajo, sea una cita parafraseada, una cita textual corta, o una cita textual larga, tenemos que poner la fuente de donde encontramos esa información, para luego cuando lleguemos a la sección de bibliografía o referencias vamos a poner todos los datos que corresponden a esa fuente.

Las fuentes más comunes de obtener información para una base bibliográfica son:

- Libros.
- Revista o artículo de revista.
- Páginas Web.

Hay dos formas de hacer las referencias o bibliografía en un trabajo, puede ser manual o de manera automática en Word y otros programas informáticos. Si al hacer el trabajo fue incorporando estas citas dentro del

texto de forma manual y tiene todo el listado de las fuentes que consultas, entonces convendrá hacerlo de forma manual.

4.2. Colocar la bibliografía de un libro

Para citar un libro tenemos que empezar por el apellido paterno del autor, después colocamos una coma y la inicial del nombre del mismo, entre paréntesis vamos a señalar el año de edición de ese libro, luego colocamos un punto, ya no se coloca la edición como establecía en la sexta edición, sino que las normas APA séptima edición ahora lo omiten y en su lugar se coloca la editorial y con esos datos serían suficientes (Universidad Técnica Particular de Loja, 2019), como ejemplo revise lo siguiente:

- Correa, A. (2022). *Seguridad Industrial*. Ediloja.

4.3. Para el caso de la revista o artículo de revista

Empezamos igual que con el libro, apellido paterno del autor, inicial del nombre, entre paréntesis el año de edición de esta revista, después el título del artículo, el cual no se coloca en cursiva como se hacía en el caso del libro, después vamos a poner el nombre de la publicación, nombre de la revista, esta sí debe ir en cursiva, el número de la revista y finalmente si es una revista electrónica hay que poner enlace de esa revista o la URL. En caso de que no tuviera URL se va a poner directamente el enlace de esa revista, si esa revista fuera impresa entonces eliminaríamos el enlace o la URL.

- Correa, A. (2022) *Seguridad Industrial*. *Revista ecuatoriana de seguridad*, 3(5). <https://www.>

4.4. Para el caso de página Web

Vamos a iniciar con el autor o autor corporativo, cuando sea un autor corporativo se coloca tal cual el nombre de la institución entre paréntesis, luego vamos a colocar lo que sería el día, el mes y el año en que se publicó ese artículo en esa página web, si no se localiza el día y el mes, pero si el año, con eso sería suficiente y cerraríamos paréntesis, después colocamos el título del artículo que estamos consultando debe ir en cursiva y un punto seguido. Luego vamos a colocar el nombre de esa página web y después la

fecha en que fue consultado ese artículo, a continuación, punto, y finalmente vamos a colocar el enlace y con esos datos serían suficientes.

- Universidad Técnica Particular de Loja (2022, 1 de enero). *Técnicas de rescate*. Biblioteca UTPL. Consultado el 20 de febrero del 2022.

Cuando no se encuentra alguno de los datos que nos piden las normas APA séptima edición, por ejemplo, que no esté la fecha de la edición de alguna fuente, pensemos que fuera la del libro en donde debe ir el año se coloca (s/f), que significa sin fecha y ahí estamos mencionando al lector que no se encuentra ese dato. Esto vamos a aplicar en cualquiera de las 3 opciones de citas: libro, revista o página Web.

Qué sucede cuando no se encuentra, por el autor, por ejemplo, en la página Web, lo que hacemos es borrarlo u omitirlo, no se coloca y se empieza con el año de la edición o publicación de este artículo.

Una vez que se haya colocado todas las referencias que se han utilizado en el trabajo, lo que se debe hacer es ordenarlas, en el caso de no estarlo, entonces se seleccionan todas las referencias y se utiliza precisamente la opción ordenar y en automático se ordena de manera alfabética todas las fuentes en los documentos de Word.

Otro aspecto importante para tener en cuenta es que según las normas APA séptima edición, nos piden que las fuentes tengan sangría francesa.



Para una mayor información le recomiendo que revise el documento que se encuentra en la página Web [trabajos de titulación](#) en la biblioteca de la UTPL. En este enlace encontrará un documento didáctico de las normas apa séptima edición y un video explicativo de la forma de aplicarlas.

4.5. Anexos

Un anexo es todo el contenido que utiliza en su proyecto con carácter informativo, sin llegar a ser esencial para el TIC, estos pueden ser: mapas, fotografías, diagramas, infografías, gráficos o algún tipo de formato que se haya diseñado para explicar algo. Regularmente, los anexos van en letra tipo Arial o Times News Román, esto depende de cómo lo pida la institución, el tamaño de letra está regularmente en 12 o 14 y en negrita.

Por ejemplo, la imagen de una matriz de priorización, lo único que hay que hacer es una descripción y luego escribir la palabra anexo con negrita y la letra A en el caso de ser el primer anexo, ya que se enumeran con el abecedario, por ejemplo, primer anexo sería el anexo A, el segundo sería el anexo B, el tercero el anexo C y así sucesivamente.

Para el índice de anexos nos vamos al apartado de anexos que regularmente está al final del proyecto o después de las bibliografías del proyecto, ubicamos la parte de referencias en la opción insertar título y en la ventana que se abre escogemos la opción que dice rótulo. Si en la lista de opciones no se encuentra la palabra anexos, tenemos que hacer clic en la opción nuevo rótulo y escribir la palabra en sí, posterior a esto siga una vocal, para lo cual tendremos que ir al apartado de numeración, regularmente va a tener 1,2, 3 aquí seleccionar que la numeración sea A, B, C y verificar que la numeración este en mayúsculas.

Ahora, para hacer un índice de anexos, tendría que ir a la pestaña de referencias, luego a la opción insertar tabla de ilustraciones, hay que verificar que la palabra anexo esté seleccionada, luego seleccionamos aceptar y ya nos daría el índice de anexos, qué número de anexo es y en qué página se encuentra.

4.6. Características de los anexos

Los anexos deben tener las siguientes características:

- Los anexos por lo general se los agrega al final de los trabajos de investigación como un capítulo aparte a continuación de la información bibliográfica.
- Los anexos contienen información complementaria que no se puede ubicar en el trabajo de investigación debido a su extensión.
- Los anexos en su gran mayoría no son de propiedad del autor sino de otros académicos o fuentes con estudios similares.
- Al igual que los otros apartados del trabajo de investigación deben ser coherente y tener una secuencia lógica u orden.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Estimado estudiante, describa con sus propias palabras lo que son los anexos y como están conformados.

Nota. Por favor complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word

2. Realizar los anexos correspondientes a su trabajo de integración curricular mismos que deben cumplir con los parámetros explicados en el transcurso de la semana. Esto lo ayudará el cumplimiento oportuno de su TIC.
3. Revise el siguiente documento denominado [Normas APA \(7ma edición\) - Guía de Citación](#). Identifique si la redacción de la bibliografía de su TIC se ajusta a los lineamientos del recurso educativo. Esta actividad le ayudará a hacer un control en la escritura de su TIC.



Semana 10

Apreciado estudiante, la introducción, aunque sea una de las primeras partes del documento del TIC, esta debe redactarse al final, ya que la misma tiene que contener un pequeño resumen de todas las partes del documento. Tiene como objetivo presentar el tema de estudio y establecer el contexto en el que se desarrolla el trabajo. En esta sección, se debe describir el problema de investigación, la importancia y relevancia del tema, los objetivos y preguntas de investigación que se pretenden responder, así como la metodología que se ha utilizado para llevar a cabo el estudio.

La introducción es la primera parte del TIC que el lector va a leer y, por lo tanto, debe ser clara, concisa y atractiva. Es importante captar el interés del lector y presentar de manera efectiva los motivos por los cuales el tema es relevante y merece ser investigado. Además, la introducción debe presentar una visión general del contenido del trabajo, permitiendo al lector comprender de manera clara los objetivos y la estructura general del mismo.

Unidad 5. Introducción

Redactar una buena introducción influye notablemente en la calidad de un trabajo de titulación, ya que esta es la carta de presentación del trabajo realizado, captando la atención del lector y asegurando que un texto sea leído hasta el final. En este apartado se sitúa la investigación en un contexto determinado y además suele resumir lo que vas a explicar o desarrollar en el cuerpo del texto, en otras palabras, permite al lector familiarizarse con el tema de investigación.

Para seguir una buena estructura de una introducción, es necesario que conteste a las siguientes interrogantes:

- **¿Qué?:** es decir debe quedar claro de qué trata tu investigación.
- **¿Por qué y para quién?:** cual es la razón, importancia de tu investigación o del fenómeno que estas estudiando y cuáles son los propósitos y alcance esperado.
- **¿El cómo?:** es decir la metodología y la forma como se realizó la investigación mencionada muy brevemente.

5.1. Estructura de una introducción

Apreciado estudiante, recuerde que para escribir la introducción existen diferentes formas de hacerlo, una propuesta le presento a continuación en la infografía: [Estructura de una introducción](#).

Estimado estudiante, lo importante para redactar una introducción es tener claro el tema, esto ayudará a que las ideas fluyan con mayor naturalidad al redactar, se aconseja escribir la introducción luego de terminada la investigación de forma que se tenga ya una idea global del desarrollo del tema y de los resultados obtenidos. Trate de ir de lo general a lo particular, por poner un ejemplo del tema de transporte se puede comenzar hablando de la importancia del transporte público en una ciudad y luego enfocarse en los buses. Aporte datos interesantes, como por ejemplo cifras y de paso coloca citas y referencias bibliográficas, porque eso va a dar peso y mayor importancia a tu trabajo. Por último, sea breve y conciso recuerda que la introducción tiene que captar la atención del lector y orientarlo sobre lo que va a leer.



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, por favor realice la siguiente actividad, la misma que permitirán reforzar los conocimientos adquiridos en esta semana

Redacte la introducción correspondiente a su trabajo de fin de titulación, tome en cuenta todos los lineamientos que se trataron en esta semana. Esto lo ayudará a el avance efectivo de su TIC.

Nota. Por favor complete la actividad en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Semana 11

Apreciado estudiante, esta semana tiene que redactar el resumen, el cual es una sección esencial de cualquier Trabajo de Integración Curricular (TIC), ya que permite al lector obtener una visión general del estudio sin necesidad de leer el trabajo completo. El resumen es una síntesis breve del contenido del TIC, que incluye los objetivos, la metodología, los resultados y las conclusiones principales del estudio.

El objetivo del resumen es presentar de manera clara y concisa el propósito y los hallazgos más importantes del TIC, permitiendo al lector comprender rápidamente la naturaleza del estudio y su contribución a la disciplina en cuestión. El resumen debe ser redactado de manera clara y organizada, siguiendo una estructura que refleje la estructura del TIC en su totalidad.

Es importante destacar que el resumen debe ser lo suficientemente detallado como para dar una visión general precisa del estudio, pero también lo suficientemente breve como para no exceder una página. Un buen resumen debe captar la atención del lector, proporcionando suficiente información para que el lector pueda determinar si el estudio es relevante para sus intereses y merece una lectura más detallada.

Unidad 6. Resumen

Un resumen, es un párrafo breve en el cual se describe en que consiste el trabajo de investigación, es decir, es un párrafo en dónde debe estar resumido todo lo que ha sido su trabajo de investigación.

6.1. ¿Cómo es el resumen?

El resumen puede estar escrito en tiempo pasado, presente, o futuro, el hecho de que sea escrito en tiempo pasado es si el proyecto o la investigación ya fue realizada, en el caso por lo general de tesis doctorales o tesis de maestría, o incluso tesis de grado si ya se realizó el resumen, la redacción va en tiempo pasado. Va en presente si es una propuesta de proyecto a realizarse o si se está ejecutando y se va a presentar una memoria, o un avance en algún congreso, o en futuro si es literalmente un anteproyecto o proyecto es decir si se está comenzando apenas a visualizar qué es lo que se va a hacer (Samaniego, 2019).



¡¡¡Es breve y directo!!!

Según lineamientos de la UTPL no tiene que superar las 180 palabras.

6.2. ¿Para qué sirve el resumen?

El resumen sirve para ahorrar tiempo a investigadores que desean revisar tesis o trabajo de investigación, o proyectos artísticos, que estén vinculados a su área de trabajo y en vez de leerse todo el trabajo van directamente al resumen, en el cual se darán cuenta si es lo que están buscando o si aporta el contenido a su área de investigación.

Aunque el resumen es un párrafo breve este se puede dividir en varias partes, o el sentido que se le puede dar tiene que contener una estructura completa en donde hable de forma sintetizada de todo el trabajo de investigación que se ha realizado.

Existen diferentes formas de redactar un resumen, aunque por lo general suelen contener por lo menos un encabezado, cuerpo y palabras claves, de forma general en los trabajos de titulación (Samaniego, 2019).

6.3. Cuerpo del resumen

Debe tener una breve introducción que no debe pasar de 2 a 3 frases, dos o 3 oraciones, debe presentar de manera resumida el planteamiento del problema, cuáles son las principales teorías, o en el caso de los que realizan producciones, artísticas, obras, producciones culturales que han influido de referencia para el trabajo, metodología de cómo han hecho su proyecto de investigación y por último el resumen de las conclusiones a las que han llegado (Samaniego, 2019).

Ejemplo 1

La seguridad industrial en la pequeña industria es un campo que necesita mejorar en el Ecuador. Las entidades educativas como las universidades tienen la responsabilidad de ayudar a mejorar la seguridad de los trabajadores, trabajando en la propuesta de acciones de mejora en las Pymes. Es por ello por lo que el presente Trabajo de Integración Curricular aborda la seguridad y salud ocupacional en una empresa manufacturera “Unión por la Esperanza”. Se identificaron riesgos significativos, como exposición a productos químicos y condiciones ergonómicas deficientes. Además, se evidenció falta de capacitación en seguridad y salud ocupacional. Se recomienda implementar medidas de control, como mejoras en la ventilación y ergonomía, y proveer equipos de protección personal adecuados. Se sugiere desarrollar un programa de capacitación integral y fortalecer los procedimientos de gestión de emergencias. La implementación de estas recomendaciones promoverá un entorno laboral seguro y saludable, reduciendo accidentes y enfermedades. Se enfatiza la importancia de la participación de la gerencia y los trabajadores para lograr una cultura de seguridad sólida. Estas conclusiones guiarán futuras investigaciones y acciones en seguridad y salud ocupacional.

6.4. Palabras claves

Las palabras claves deben ser de 3 a 5 palabras y tiene que ver con el tema o título de su trabajo de investigación. Estas surgen básicamente del título

de su propio proyecto o de su propia investigación, es importante destacar que las palabras clave pueden ser una, como pueden ser varias palabras que me confirmen una idea, como una frase corta (Samaniego, 2019).

Ejemplos

- Seguridad industrial.
- Prevención de riesgos.
- Medidas de control.
- Ergonomía laboral.
- Sustancias peligrosas.
- EPP
- Gestión de emergencias.
- Cultura de seguridad.

6.5. Abstract

No es más que el mismo resumen, pero traducido al idioma inglés. Muchos estudiantes, cuando redactan el *abstract*, suelen colocar frases y sentidos completamente distintos al del resumen, por lo que se debe redactar primero bien el resumen escrito en lengua española y posteriormente las partes se traducen, no por Google Translate, eso les puede servir como para tener una idea, pero trate de revisarlo con alguien que domine el idioma.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Preciado estudiante, a través de las siguientes actividades, le invito a consolidar los contenidos revisados en esta semana.

1. Estimado estudiante, por favor redacte el resumen correspondiente a su trabajo de fin de titulación, recuerde tener presente todos los lineamientos establecidos anteriormente.
2. Estimado estudiante redacte el *Abstract* de su trabajo de integración curricular.

Nota. Por favor complete las actividades en un cuaderno de apuntes o documento Word.



Estas actividades lo ayudarán a el avance efectivo de su TIC.



Semana 12

Estimado estudiante, para poder presentar el documento del TIC es necesario que se ajuste a un formato de cada institución educativa. En este caso la Universidad Técnica Particular de Loja tiene un formato con directrices formales que es necesario que se cumplan para poder presentar el documento del TIC.

Por ello en la presente semana revisará los puntos más importantes de la estructura formal del TIC.

Unidad 7. Documentación formal del trabajo de integración curricular

7.1. Consideraciones generales



Existen diferentes formas de estructurar un trabajo académico, la UTPL tiene formatos establecidos del contenido y su estructura, este formato lo puede descargar en el siguiente enlace:

- Biblioteca UTPL, proceso para presentar el [Trabajo de Titulación](#).

Una vez que ingrese elige la modalidad de estudio, en este caso es pregrado modalidad abierta y a distancia, y descargue el documento base para su trabajo de titulación. Dentro de la estructura del documento descargado va a encontrar varios componentes que los iremos desarrollando paso a paso. Le sugiero que revise el siguiente video explicativos sobre, las [normas de presentación de su trabajo de titulación](#). Este video presenta de forma lúdica el paso a paso para descargar el formato de presentación del TIC, en donde constan los lineamientos formales a los que debe ajustarse.

7.2. Portada

El formato de presentación de la modalidad presencial es el siguiente:

- El nombre de la universidad debe ir en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°18.
- “La Universidad Católica de Loja” debe ir en tipo de letra Bell MT, con tamaño de letra N°1 y en tipo cursiva.
- El nombre de la titulación debe ir en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°18.
- El título para obtener debe ir en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°16.
- Seguidamente se pone la palabra “Trabajo de titulación” en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°11.
- El tema debe estar en tipo oración, en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°16.
- Tanto el autor como el director deben estar primero sus dos apellidos, sus dos nombres, en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°12.
- Se debe colocar la modalidad de estudio, sea esta en línea, a distancia o presencial, seguido de LOJA – ECUADOR y el año en que se está graduando . en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°12.

7.3. Aprobación del director del trabajo de titulación

El formato de la hoja de aprobación del trabajo de titulación es el siguiente:

- Colocar día, mes y año de la graduación.
- Título académico.
- Nombres y apellidos completos del coordinador (a) de programa de posgrados.
- Ciudad.

- De mis consideraciones.
- El presente trabajo de titulación denominado: (nombre del trabajo) realizado por nombres y apellidos completos del autor (a) o autores (as), ha sido orientado y revisado durante su ejecución, por cuanto se aprueba la presentación de este. Así mismo, doy fe de que dicho trabajo de titulación ha sido revisado por la herramienta anti-plagio institucional.
- Firma, nombres y apellidos completos del director del trabajo de titulación.
- Número de cédula del director del trabajo de titulación.

Todo esto debe ser en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°11.

7.4. Declaración de autoría y cesión de derechos

En la declaración de autoría y cesión de derechos, debemos autorizar a la Universidad para que pueda hacer uso de nuestro trabajo de titulación. Luego se debe poner la firma, los nombres y apellidos del autor (a), seguidamente número de cédula del autor (a). Todo esto debe ser en letra tipo Arial, con tamaño de letra N°11.

7.5. Dedicatoria

A menudo, solemos confundir la sección de agradecimientos con la dedicatoria de una tesis, incluso llegamos a decir que son prácticamente iguales. Sin embargo, es importante tener en cuenta la diferencia entre ambos: los agradecimientos expresan gratitud por un favor o algo recibido, mientras que la dedicatoria es el texto en el cual el autor dedica la obra que ha creado.

Una dedicatoria en un trabajo de titulación es una declaración de reconocimiento hacia quien le haya ayudado, le haya inspirado a lograr sus metas. Aunque estas no solo pueden ser personas, sino también pueden ser instituciones o cualquier otro tipo de organización, la cual haya incidido en la consecución de su trabajo de titulación (Universidad Andina, 2021).

Por ejemplo:

- Se lo dedico a mi maestro de secundaria quién fue el que me inspiró a seguir el camino de la investigación y búsqueda de la verdad mediante la ciencia.
- Agradezco profundamente a mis padres, quienes desde mi infancia me enseñaron la importancia de la disciplina en los estudios y de perseguir mis sueños.
- Al recuerdo de mi abuela que siempre creyó en mi sueño de ser un profesional universitario.

Puede dedicar su trabajo de titulación a: padres, abuelos, amigos, pareja e hijos, vecinos, maestros, mascotas, difuntos.

7.6. Agradecimiento

Los agradecimientos se ubican en las primeras páginas de la investigación, después de la portada y antes que las dedicatorias, indicando las personas e instituciones o empresas que fueron su apoyo e impulso en la realización del TIC.

El espacio disponible para el agradecimiento es de una página, y se puede redactar, por ejemplo:

- Al departamento de producción por el apoyo financiero.
- A la profesora X por su gran ayuda y colaboración en cada momento de consulta y soporte en este trabajo de titulación.

Observe que, por cada agradecimiento, el autor refleja lo más significativo que le aconteció con este ente, ya sea humano, divino o institucional. Recuerde todo lo que viviste en la organización de tu investigación, aquellos altos y bajos por los que pasaste, aquellas lecciones que aprendiste, aquellas dificultades que superaste, son tantas cosas que es imposible no recordarlo y no atribuírselas a quienes hiciera que la carga fuese más liviana (Universidad Andina, 2021).

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la siguiente actividad:



Actividad de aprendizaje recomendada

Estimado estudiante, una vez haya terminado su trabajo de integración curricular y para iniciar el trámite de registro del título en la Senescyt, este documento tiene que pasar por la aprobación de la biblioteca, por lo que le recomiendo que revise el siguiente video el cual le dará una idea general de cómo se tiene que enviar el trabajo.

[Simulación de Envío de la Tesis a Biblioteca UTPL](#)



Semana 13



Estimado estudiante, quiero recordarle la importancia de finalizar el TIC esta semana. Según nuestra planificación, en la semana 14 el tribunal revisor ya debería haber asignado una calificación para su trabajo.

Por lo tanto, es crucial que dedique tiempo y esfuerzo para completar el TIC antes de que finalice la presente semana. Si necesita alguna ayuda adicional, no dude en ponerse en contacto con el tutor y el director de su trabajo para que puedan buscar soluciones en conjunto.

Unidad 8. Presentación del TIC

Para poder presentar el documento terminado del trabajo de integración curricular, usted debe presentar los siguientes documentos:

- Aprobación del director del trabajo de integración curricular
- Informe de anti-plagio firmado por el director del TIC y dirigido a el director de la carrera (recuerde que el porcentaje de similitud no puede sobrepasar el 10 %)
- El documento del TIC en formato Word y pdf

Estos documentos deben ser entregados a la secretaría de la carrera para que emita un comunicado de revisión al tribunal revisor, esta actividad regularmente es responsabilidad del director del TIC.

8.1. Revisión del TIC por parte del tribunal

Una de las obligaciones del tribunal revisor del trabajo de titulación, las cuales están debidamente reglamentadas por parte de la UTPL, es revisar en un tiempo preestablecido su trabajo de integración curricular. En base al Instructivo de titulación de la UTPL, con vigencia a 3 de enero del 2023, en su articulado manifiesta lo siguiente:

Artículo 75.- Del tribunal revisor: el tribunal revisor del trabajo, debe cumplir con las siguientes funciones:

- a. Revisión y retroalimentación de avances presentados por el estudiante en el documento escrito.
- b. Asistir a la convocatoria realizada por el docente responsable de la asignatura o módulo para la revisión del trabajo. En la modalidad presencial, estas revisiones se realizan juntamente con el estudiante.
- c. Evaluar y asignar la calificación del trabajo escrito en los formatos establecidos para las carreras o programas, en un tiempo no mayor de 15 (quince) días laborables en el plan UTPL-ECTS.
- d. Evaluar y asignar la calificación del trabajo escrito en los formatos establecidos para las carreras o programas de rediseño lo que excluye solicitar cambios al trabajo, de acuerdo con la planificación establecida por la carrera y el docente de la asignatura.
- e. El presidente del tribunal será el encargado de entregar el documento que contiene la calificación del trabajo, el cual debe remitirse al docente de la asignatura/módulo con copia al director/a de carrera o programa, tomando en cuenta las fechas establecidas en la planificación y el calendario académico institucional.

En el mismo reglamento existen algunas obligaciones para el estudiante que es necesario que revise, las mismas se citan a continuación:

Artículo 77.- Obligaciones del estudiante: las obligaciones de los estudiantes son:

- a. Desarrollar el trabajo o examen complejo de conformidad a la planificación o calendarización académica institucional establecida.
- b. Presentarse a la exposición del trabajo y al examen complejo oral y escrito en las fechas establecidas en el calendario académico.
- c. Cumplir con los requisitos de titulación señalados en el Reglamento de Régimen Académico Interno y en el presente Instructivo.
- d. Entregar el trabajo a la biblioteca de la universidad para la verificación de los parámetros establecidos por dicha dependencia.
- e. Todo acto de deshonestidad académica u otras conductas catalogadas como faltas leves, graves o muy graves relacionadas con el estudiante, concernientes al trabajo el examen complejo, podrán iniciar un proceso disciplinario de conformidad a la Ley Orgánica de Educación Superior, Estatuto Orgánico de la UTPL, Reglamento de Ética y Régimen Disciplinario, y demás normativa interna vigente.

Artículo 80.- Requisitos para la titulación. - Los estudiantes de los planes curriculares de rediseño deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a. Requisitos académicos
 - 1. Plan curricular aprobado en su totalidad, incluida la unidad de integración curricular que la conforman, Prácticum 4.1 y Prácticum 4.2 en grado y la unidad de titulación en posgrado.
 - 2. Certificado de contar con la suficiencia de una segunda lengua en grado.
 - 3. Certificado de haber sido revisado el TIC/TT/Tesis a través de la herramienta de similitud.
- b. Requisitos financieros: certificado de no adeudar a la universidad.
- c. Requisitos administrativos.
 - 1. Confirmación de biblioteca de la aprobación del TIC/TT/Tesis.

2. Confirmación de no adeudar libro a biblioteca (modalidad presencial).

Es responsabilidad de la carrera o programa verificar el cumplimiento de forma oportuna y eficaz, de los requisitos académicos, administrativos y financieros, antes de la emisión del título.

Artículo 81.- Proceso administrativo de biblioteca UTPL: en Biblioteca se realiza el siguiente proceso:

- a. Revisión del formato del documento de TIC (parte preliminar y forma del documento), en grado en el plan curricular de rediseño la nomenclatura que debe constar es: Trabajo de Integración Curricular y el formato de TT/Tesis en posgrado
- b. Seguimiento de correcciones al formato de TIC/TT/Tesis.
- c. Emisión de la aprobación del formato del TIC/TT/Tesis y envío al estudiante con copia a la secretaria de carrera o programa.
- d. Generación del enlace del TIC/TT/Tesis que es ingresado al repositorio institucional.



Actividad de aprendizaje recomendada

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en la siguiente actividad:

Para una mejor consulta de la parte normativa que rigen a los trabajos de integración curricular lo invito a revisar el Instructivo de Titulación de la UTPL, versión vigente del 03 de enero del 2023. Este documento lo encontrará cargado en el EVA, apartado de archivos.



Semana 14

Estimado estudiante, en la presente semana revisaremos la defensa del trabajo de integración curricular, la cual es una parte fundamental del proceso de evaluación del estudio, y es una oportunidad para que el autor presente y discuta sus hallazgos e ideas con los evaluadores y otros

miembros de la comunidad académica. La defensa debe ser preparada con anticipación, y debe ser presentada de manera clara, coherente y persuasiva.

Es importante destacar que la defensa del TIC no solo se trata de presentar los hallazgos y las conclusiones del estudio, sino también de responder a preguntas y comentarios de los evaluadores y otros miembros de la audiencia. Por lo tanto, es fundamental que esté bien preparado para responder a preguntas y comentarios, y que tenga una comprensión profunda y completa del estudio en su totalidad.

Unidad 9. Defensa oral del TIC

La defensa oral del Trabajo de Integración Curricular (TIC) es un paso fundamental en la carrera universitaria de todo estudiante. Una vez que se ha culminado el trabajo escrito, es necesario prepararse para exponerlo ante un tribunal previamente determinado. En este proceso, es importante seguir las directrices que marquen los organizadores del evento y tener en cuenta que el tribunal estará formado por un presidente y otros miembros que evaluarán el trabajo.

Durante la defensa, es común recibir preguntas sobre el trabajo, algunas de las cuales pueden destacar tanto aspectos positivos como negativos. Por eso, es recomendable estar preparado para ambos escenarios.

Para responder a las preguntas, es importante ser sincero, razonado y técnico. Si no se está de acuerdo con alguna observación, se puede rebatirla de manera respetuosa para demostrar el manejo del tema y la sustentación académica. Una vez que el tribunal ha realizado sus preguntas y ha deliberado, asignará una nota a la defensa del trabajo.



Es importante destacar que la presentación de la defensa del TIC debe ser organizada y estructurada de manera coherente, utilizando apoyos visuales y otros recursos para ilustrar los puntos principales del estudio. El autor debe ser claro y preciso en su presentación, utilizando un lenguaje accesible y evitando el uso de jerga técnica innecesaria.

9.1. Presentación de la Investigación en la defensa oral

En la defensa oral de una investigación, es crucial presentar una síntesis clara y concisa de los aspectos más importantes del trabajo realizado. Una presentación efectiva permitirá que el público comprenda rápidamente los resultados de la investigación de manera didáctica y breve. Para lograr esto, se pueden utilizar herramientas visuales como PowerPoint, Prezi, Google Slides, Canva, entre otras.

9.2. Consejo sobre la estructura de una presentación

Realizar una buena presentación es esencial para la defensa de una investigación, ya que permite al estudiante demostrar el conocimiento adquirido y la importancia de su trabajo. Sin embargo, estructurar una presentación efectiva puede ser todo un reto. En este sentido, es importante conocer algunos consejos sobre la estructura de una presentación para evitar caer en errores comunes que podrían desviar la atención del jurado y restar valor a la investigación.

A continuación, presento algunos consejos para estructurar una presentación efectiva:

- Comienza con una diapositiva inicial que contenga el título de la presentación, el nombre del presentador o equipo de trabajo (si es colaborativo), la entidad a la que pertenecen y/o quien financia la investigación.
- Incluye un esquema o índice de los títulos de cada parte de la presentación para que los espectadores tengan una idea de lo que van a ver.
- Si mencionas antecedentes, asegúrate de que sean breves, ya que la mayoría de las exposiciones tienen un límite de tiempo.
- Dedicar una diapositiva completa para exponer los objetivos de la investigación.
- Utiliza las diapositivas correspondientes para mostrar el desarrollo de la investigación.

- Dedicar una o dos diapositivas a las conclusiones del trabajo, las cuales deben presentarse como ideas breves y no como una copia exacta del documento de investigación.
- Es recomendable incluir una diapositiva con las referencias utilizadas.
- En la última diapositiva, agradece a los espectadores y brinda información de contacto (por ejemplo, un correo electrónico) para futuras consultas. Además, esto es una buena oportunidad para invitar a la audiencia a realizar preguntas.
- Evita colocar tablas, figuras o datos que no se vayan a mencionar o explicar en la presentación, ya que eso puede distraer a los espectadores.
- Engancha la atención de la audiencia con ejemplos aplicados a la realidad y utiliza pestañas para ayudar a los espectadores a seguir la presentación.
- Evita copiar textos directamente en las diapositivas y organiza las ideas más importantes en un diagrama para hacer la presentación más visualmente atractiva y fácil de seguir.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Continuemos con el aprendizaje mediante su participación en las actividades que se describen a continuación:

1. Revise el video [Cómo defender tu TFG/TFM/tesis para sacar una buena nota](#), esto lo ayudará a tener una visión general de lo que se va a encontrar el día de la defensa del TIC.
2. Revisa el video sobre [consejos para la defensa del TFG -TFM](#). Esto lo ayudará a tomar un contexto de lo que es una defensa de un trabajo de fin de titulación. En el video, puede encontrar algunos consejos que le pueden servir para mejorar su defensa de su TT, ruego que lo revise, ya que además de los consejos, tiene una manera motivante para llegar a los estudiantes que se enfrentan a la defensa oral.



Durante la defensa del TIC, el autor debe presentar una descripción clara y concisa del problema de investigación o de la intervención, los objetivos del estudio, la metodología utilizada y los hallazgos y conclusiones principales. Además, el autor debe ser capaz de explicar las implicaciones de los hallazgos del estudio y su relevancia para la disciplina en cuestión.

9.3. Asistir a otras sustentaciones previas

Asistir a otras sustentaciones previas puede ser muy útil para prepararte mejor para su propia presentación. Durante estas observaciones, te recomendamos que prestes atención a varios aspectos importantes, por ejemplo:

- Las estrategias que utilizan otros estudiantes para mantenerse relajados durante la presentación.
- La manera en que los estudiantes interactúan con los miembros del jurado y cómo manejan las preguntas difíciles.
- Cómo los estudiantes organizan su presentación y utilizan las diapositivas para ilustrar sus puntos.
- Qué errores o dificultades enfrentan otros estudiantes y cómo los resuelven.
- Cómo manejan el tiempo y la duración de la presentación.

Al prestar atención a estos detalles, podrás aprender de las experiencias de otros y prepararte mejor para tu propia defensa de tu TIC.



Es importante discutir y ensayar tu investigación con diferentes personas antes de la sustentación. Puedes empezar por compartir su trabajo con amigos, familiares o colegas, y presta atención a sus preguntas y comentarios. Escuchar distintos puntos de vista puede ayudarte a mejorar su exposición y tener una perspectiva más amplia sobre tu investigación.

Además, es recomendable ensayar la presentación con personas que no estén familiarizadas con el tema. Esto te permitirá comprobar si logras transmitir tus ideas de forma clara y concisa, y anticipar posibles preguntas

que puedan surgir. Con una buena preparación y ensayo previo, podrás tener mayor confianza y seguridad al momento de la sustentación.

9.4. Coordina la sustentación con su asesor o director

Es fundamental que coordine con su asesor o director antes de la sustentación. Recuerda que su profesor es un aliado y puede brindarte su experiencia y conocimiento para que tengas una presentación exitosa. Asegúrate de reunirte con su asesor con suficiente antelación y ensayar previamente para reducir la posibilidad de errores. Discute la estrategia que debes utilizar durante la sustentación y asegúrate de identificar cualquier posible problema que pueda surgir para poder abordarlo de la mejor manera posible. La defensa de su trabajo de titulación debe ser tu mejor estrategia, así que prepárate adecuadamente.

9.5. Elaboración de la presentación

La elaboración de la presentación es una parte crucial en el proceso de sustentación de un trabajo académico. Se recomienda preparar una presentación de aproximadamente 20 minutos, en la cual se repase el estudio en su totalidad con la ayuda de 15 a 20 diapositivas. Es importante mantener la sencillez y coherencia en la presentación, evitando sobrecargar las diapositivas con demasiado texto o gráficos, ya que esto puede entorpecer la exposición y distraer a la audiencia. Se sugiere mostrar solo los datos más relevantes y utilizar efectos con moderación para no distraer de la exposición principal.

9.6. Preparación personal y anímica

El proceso de sustentación de un trabajo académico ya sea una tesis, proyecto o investigación, es una de las etapas más importantes en la vida de un estudiante universitario. Es en este momento donde se debe demostrar todo lo aprendido y el nivel de dominio sobre el tema abordado. Para lograr una presentación exitosa, es necesario seguir ciertas recomendaciones y prepararse adecuadamente, tanto física como mentalmente. A continuación, te presento una lista de consejos que te ayudarán a prepararte para una presentación de calidad.

- Recuerda que la presentación debe ser formal.
- Es importante transmitir seguridad con tu apariencia, así que evita llevar ropa incómoda y utiliza ropa que te permita desplazarte con facilidad.
- La puntualidad es clave, asegúrate de estar allí al menos una hora antes para constatar que todo funciona correctamente: el aula, el proyector, la computadora, el archivo, las sillas, los micrófonos y otros detalles que harán que los miembros del jurado se sientan cómodos.
- Revisa su archivo de presentación antes de la sustentación para comprobar que todo funciona correctamente.
- Evita tomar medicamentos para mantener la calma, ya que podrían tener efectos adversos.
- Respeta los protocolos. Cuando comience la sustentación, presta atención a los protocolos, como el orden en que hablará cada participante.
- Agradece la presencia de los miembros del jurado y acepta con humildad los criterios que expresen.
- Sé seguro de ti mismo. Utiliza un tono de voz convincente y mantén una postura erguida.
- Recuerda que el objetivo es demostrar que eres digno de recibir el título o grado académico.
- No te rindas. En todo momento mantén una postura firme y un tono de voz constante.
- Tienes que estar dispuesto a escuchar, aprender, enseñar y responder todas las preguntas que el jurado pueda tener.



Actividades de aprendizaje recomendadas

Estimado estudiante, como preparación final a la defensa de su TIC, le recomiendo las siguientes actividades:

1. Revise el documento [Preparación para la presentación del proyecto de titulación](#). Este documento le dará unos consejos finales acerca de su presentación y los materiales necesarios para la misma.
2. Revise el artículo [9 consejos para lograr una defensa de tesis exitosa](#). Esto le ayudara a preparar los detalles del día de la defensa del TIC



Semana 16

Legalización del trabajo de integración curricular

Estimado estudiante,

Es un placer comunicarle que ha culminado exitosamente su Trabajo de Integración Curricular y ha realizado la defensa correspondiente. Enhorabuena por este logro académico.



Sin embargo, es importante recordar que para que su título sea legalmente reconocido en nuestro país, es necesario llevar a cabo el proceso de legalización ante los entes legales correspondientes. En nuestro caso, la Senescyt es la institución encargada de otorgar dicho reconocimiento.

Para facilitar este proceso, le recomendamos que se acerque a la Secretaría de la carrera y a la biblioteca de la UTPL, quienes le brindarán toda la información y asesoramiento necesario para realizar el trámite de manera efectiva.

Le deseo todo el éxito en su carrera profesional y espero que este logro académico sea de gran ayuda en su futuro desempeño laboral. Felicidades nuevamente por haber culminado satisfactoriamente el componente Prácticum 4.2.

¡FELICITACIONES!



4. Glosario

- **Proyecto de investigación.** - Estructura sistemáticamente el proyecto de investigación científico para dar solución al problema determinado.
- **Artículo académico.** - Estructura sistemáticamente la base científica para dar solución al problema determinado.
- **Propuesta tecnológica.** - Estructura sistemáticamente la base metodológica científica para la resolución de problemas en la gestión de la seguridad y salud ocupacional.
- **Investigación.** - Describe la experimentación encaminada al descubrimiento e interpretación de hechos, revisión de teorías o leyes y su aplicación práctica de nuevos hechos.
- **Protocolo de investigación.** - Un texto escrito que establece los elementos necesarios para que una investigación sea reconocida como tal.
- **Problema de investigación.** - Es un hecho o grupo de hechos, un fenómeno o situación que incita a la reflexión o al estudio.
- **Hipótesis.** - Es una respuesta o explicación posible al problema que estamos tratando de resolver en una investigación.
- **Metodología.** - Es el enfoque empleado para abordar un problema de investigación, involucrando la recolección de datos mediante diversas técnicas, seguido de la interpretación de la información obtenida y la formulación de conclusiones basadas en ella.
- **Muestra.** - Subconjunto representativo de la población.
- **Población.** - Conjunto o la totalidad de un grupo de elementos, casos u objetos que se quiere investigar.

- **Prácticum.** - Unidad de aprendizaje que brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno práctico.
- **Trabajo de campo.** - Actividad que implica la recopilación de datos e información relevante en el lugar de estudio o investigación.
- **Seguridad y salud laboral.** - Área que se enfoca en promover y garantizar condiciones seguras y saludables en el entorno laboral.
- **Plan de trabajo.** - Documento que establece los objetivos, actividades y cronograma de un proyecto o investigación.
- **Metodologías de investigación.** - Enfoques y técnicas utilizadas para llevar a cabo una investigación.
- **Técnicas e instrumentos de recolección de datos.** - Herramientas y métodos utilizados para recopilar información en un estudio o investigación.
- **Tipos de observación.** - Diferentes formas de observación utilizadas en la recopilación de datos, como observación participante, observación no participante, observación estructurada, entre otras.
- **Tipos de entrevista.** - Diversas modalidades de entrevistas empleadas en la investigación, como entrevistas estructuradas, semiestructuradas o abiertas.
- **Tipos de encuesta.** - Variadas formas de encuestas utilizadas para recopilar información, como encuestas de opción múltiple, encuestas de escala de Likert, entre otras.
- **Tipos de documentos.** - Diferentes tipos de documentos utilizados como fuentes de información, como informes, registros, actas, entre otros.
- **Diseños de investigación.** - Estructuras y configuraciones específicas utilizadas para diseñar un estudio o investigación.
- **Metodologías específicas para trabajo de campo en SSO.** - Enfoques y métodos específicos empleados en el trabajo de campo relacionado con Seguridad y Salud Ocupacional.

- **Organización de la información.** - Proceso de ordenar y estructurar los datos recopilados durante una investigación.
- **Análisis de la información.** - Evaluación y examen de los datos recolectados para obtener conclusiones significativas.
- **Análisis cualitativo.** - Proceso de análisis de datos no numéricos que se centra en la comprensión profunda y la interpretación de los fenómenos estudiados.
- **Análisis cuantitativo.** - Proceso de análisis de datos numéricos que utiliza técnicas estadísticas para obtener conclusiones.
- **Resultados.** - Hallazgos y datos obtenidos como resultado de la investigación.



5. Referencias bibliográficas

- Abreu, J. (2012). Investigación: Resultados, Discusión & Conclusiones. *Investigación: Resultados, Discusión & Conclusiones*. Mexico.
- Abreu, J. L. (2014). El Método de la Investigación. *El Método de la Investigación*. Daena: International Journal of Good Conscience, Mexico.
- Agudelo, G., Aignerén, M., & Ruiz, J. (2000). DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y NO-EXPERIMENTAL. *DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL Y NO-EXPERIMENTAL*. Universidad de Antioquia, Colombia.
- Altair, M. (2009). La elaboración del proyecto de investigación. *guía para la presentación de proyectos*. Instituto de Ciencia Política. Universidad de la República, Montevideo.
- Arguedas, A., & Camacho, M. (2020). La integración curricular como experiencia de aprendizaje: Hoja de ruta para su aplicación en dos cursos de formación docente en el área de educación primaria. *Educare*, 356.
- Arias, f. G. (2012). *El proyecto de investigación. Introducción a la metodología*. República de Bolívar: EPISTEME, C.A.
- Astuhuaman, G. G., Wong, F., Pujay, O., & Rivera, T. (2015). *Estadística e Investigación con aplicación de SPSS*.
- Bernal, C. A. (2010). Metodología de la investigación. *Prentice Hall*, 322.
- Bolívar, A., & Bolet, F. (2011). La introducción y la conclusión en el artículo científico. *La introducción y la conclusión en el artículo científico*.
- Campbell, D. ., & Stanley, J. C. (2015). Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research. Ravenio Books. *Rand McNally* .

- Domínguez, Y. (2007). El análisis de información y las investigaciones. *El análisis de información y las investigaciones*. Escuela Nacional de Salud Pública, Cuba.
- García, J. R., & Sanches, P. A. (2020). Diseño teórico de la investigación: instrucciones metodológicas para el desarrollo de propuestas y proyectos de investigación científica. *SciELO Analytics*.
- Guerrero, V. (2019). Dedicatoria y agradecimientos en el trabajo de grado: diferencias1. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Manterola, C., Pineda, V., & Vial, M. (2007). Cómo presentar los resultados de una. *Revista Chilena de Cirugía*.
- Mereira Delgado, M. (2012). La organización de la información para la gestión del conocimiento en las empresas. *La organización de la información para la gestión del conocimiento en las empresas*. Gestipolis.
- Monistrol, O. (2007). El trabajo de campo en investigación cualitativa. *Nure Investigación*.
- Mousall Kayat, G. (2015). Métodos y Diseños de la investigación cuantitativa. *Métodos y Diseños de la investigación cuantitativa*. Revista researchgate, Mérida.
- Palma, D. (2019). Como elaborar propuesta de investigación. *Reflexiones Economicas*.
- Ramirez, R. R. (2017). Metodología para la. *Metodología para la*. Malaga.
- Rodriguez, J. (8 de Febrero de 2023). HubSpot. Obtenido de HubSpot: <https://blog.hubspot.es/sales/plan-de-trabajo>
- Samaniego, G. (28 de Agosto de 2019). <https://miasesor detesis.com/guia-para-elaborar-el-resumen-de-una-tesis/>. Obtenido de <https://miasesor detesis.com/guia-para-elaborar-el-resumen-de-una-tesis/>
- Santacruz, L. (23 de Noviembre de 2021). Obtenido de <https://lpderecho.pe/articulo-academico-caracteristicas-estructuras-diferencias/>

- Tesis y Master. (2 de enero de 2023). tesisymasters.com.co. Obtenido de tesisymasters.com.co: <https://tesisymasters.com.co/que-es-un-anexo/#:~:text=En%20t%C3%A9rminos%20generales%2C%20los%20anexos,global%20a%20toda%20la%20investigaci%C3%B3n>.
- Trabajo, I. N. (1997). Evaluación de Riesgos Laborales. *Evaluación de Riesgos Laborales*. Ministerio de trabajo y Asuntos Sociales de España, Madrid.
- Universidad Técnica Particular de Loja, Biblioteca. (n.d). Citar y referenciar con Normas APA 7ma edición. https://biblioteca.utpl.edu.ec/sites/default/files/manuales/normas_apa_7ma._edicion_biblioteca_utpl.pdf
- Useche, M., Artigas, W., Queipo, B., & Perozo, E. (2019). Técnicas e instrumentos de recolección. *TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN*. Universidad de Guajira, Guajira.
- Vásquez, Isabel. (2005). Tipos de estudio y métodos de investigación. Recuperado de <https://www.gestiopolis.com/tipos-estudio-metodos-investigacion/>